



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Itinerario 2 Mitigación y Preparación a la Respuesta: Estudios de Caso para la Mitigación

Guía didáctica

Modalidad de estudio: a distancia





Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Departamento de Geociencias

Itinerario 2 Mitigación y Preparación a la Respuesta: Estudios de Caso para la Mitigación

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Gestión de Riesgos y Desastres	VIII

Autor:

David Vicuña Merino



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec





Universidad Técnica Particular de Loja

Itinerario 2 Mitigación y Preparación a la Respuesta: Estudios de Caso para la Mitigación

Guía didáctica

David Vicuña Merino

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilofacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-883-3



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Usted acepta y acuerda estar obligado por los términos y condiciones de esta Licencia, por lo que, si existe el incumplimiento de algunas de estas condiciones, no se autoriza el uso de ningún contenido.

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento**- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial**-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual**-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

29 de septiembre, 2023



Índice

Índice



1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	8
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1.....	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	10
Semana 1	11
Unidad 1. Introducción a la mitigación y preparación a la respuesta.....	11
1.1. Definición de términos clave	11
1.2. Desastres en América Latina.....	13
Actividades de aprendizaje recomendadas	14
Semana 2	15
1.3. Importancia de la mitigación y preparación en la gestión de	15
riesgos y desastres	15
1.4. Principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta...	16
Actividades de aprendizaje recomendadas	17
Autoevaluación 1.....	18
Semana 3	22
Unidad 2. Estrategias de mitigación.....	22
2.1. Identificación de riesgos y vulnerabilidades	22
2.2. Desarrollo de planes de mitigación.....	23
2.3. Implementación de medidas de mitigación	23
Actividades de aprendizaje recomendadas	24
Autoevaluación 2.....	25
Semana 4	27



Unidad 3. Estudios de caso: mitigación.....	27
3.1. Mitigación ante amenazas a inundaciones.....	27
Actividades de aprendizaje recomendadas	28
Semana 5	29
3.2. Mitigación ante amenazas por lahares.....	29
Actividades de aprendizaje recomendadas	32
Semana 6	32
3.3. Mitigación ante amenazas de movimientos en masa	32
Actividades de aprendizaje recomendadas	34
Semana 7	35
3.4. Mitigación ante amenazas por sismos.....	35
Actividades de aprendizaje recomendadas	36
Semana 8	37
Actividades finales del bimestre	37
Segundo bimestre	38
Semana 9	38
3.5. Mitigación y cambio climático en el Ecuador.....	38
Actividades de aprendizaje recomendadas	39
Autoevaluación 3.....	40
Semana 10	43
Unidad 4. Preparación para la respuesta.....	43
4.1. Desarrollo de planes de respuesta.....	43
4.2. Capacitación y ejercicios de preparación.....	43
4.3. Comunicación de riesgos y preparación a la comunidad.....	44
Actividades de aprendizaje recomendadas	45
Autoevaluación 4.....	46
Semana 11	48



Unidad 5. Estudios de caso: preparación a la respuesta	48
5.1. Estudios de caso: preparación a la respuesta sismos	48
Actividades de aprendizaje recomendadas	50
Semana 12	50
5.2. Estudios de caso: preparación a la respuesta inundaciones	50
Actividades de aprendizaje recomendadas	52
Autoevaluación 5.....	53
Semana 13	55
Unidad 6. Evaluación de la mitigación y preparación a la respuesta	55
6.1. Métodos para evaluar la efectividad de las estrategias de	55
mitigación y preparación	55
6.2. Mejora continua de los planes de mitigación y respuesta	56
Actividad de aprendizaje recomendada	57
Semana 14	57
6.3. Herramientas y recursos disponibles para la mitigación y	57
preparación a la respuesta	57
Actividades de aprendizaje recomendadas	60
Autoevaluación 6.....	61
Semana 15	63
Unidad 7. Plan Nacional de Respuesta ante desastres	63
7.1. Breve descripción	63
7.2. Marco legal	63
7.3. Marco de actuación para la respuesta	64
7.4. Gerencia del plan nacional de respuesta.....	65
Actividades de aprendizaje recomendadas	66
Autoevaluación 7.....	67
Semana 16	69
Actividades finales del bimestre	69
4. Solucionario	70
5. Referencias bibliográficas	78





1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Maneja y evalúa datos relacionados con la gestión de riesgo (mapas temáticos de riesgo, reportes, guías metodológicas), tener una percepción más profunda, el procesamiento óptimo de la información, basado en el estudio de indicadores para tal efecto.
- Posee capacidades de análisis, síntesis, abstracción y generalización en el manejo de los datos y de otras fuentes de información, para el fortalecimiento de la investigación enfocada hacia la aplicación de metodologías y procedimientos en la respuesta y preparación en la gestión del riesgo y la presencia de desastres, en escenarios



particulares y específicos, y un nivel adecuado de comprensión a la resolución de conflictos.

- Contribuye a la construcción de un pensamiento pragmático y analítico que le permita en la resolución de problemas, la comprensión, el establecimiento de analogías en casos similares y la búsqueda acertada a través del procesamiento de la información en la toma de decisiones acertadas.
- Aplica técnicas y métodos de investigación para la gestión del riesgo, y su gobernanza en la búsqueda y el entendimiento de la vulnerabilidad a las diferentes amenazas que enfrenta la sociedad y el país.
- Genera y determina estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, como uno de los principales generadores de la presencia de amenazas recurrentes en el país.
- Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos para atender situaciones de emergencia y entender los procesos que lo originan (amenazas, vulnerabilidades y riesgos).

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Muchos países en América no cuentan con los recursos financieros y técnicos necesarios para implementar medidas efectivas de preparación y mitigación ante eventos naturales. Esto puede incluir desde la falta de equipo especializado hasta la falta de personal capacitado.

Otro punto importante es la falta de conciencia y educación sobre los riesgos de desastres, que puede ser un obstáculo importante para la preparación y mitigación. Muchas personas no comprenden la gravedad de los riesgos o no están informados sobre las medidas de seguridad y preparación necesarias para reducir los riesgos; así también, el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad de los eventos naturales en todo el mundo, lo que hace aún más importante implementar medidas de preparación y mitigación efectivas. Sin embargo, muchos países no están tomando medidas adecuadas para adaptarse a estos cambios y reducir el riesgo para la población.





2. Metodología de aprendizaje

Para el desarrollo de la presente asignatura se aplicará la metodología de aprendizaje basada en problemas, ya que se considera fundamental identificar la problemática que existe en la región y nuestro país, en la aplicación de las políticas para la gestión del riesgo y desastres, y el desarrollo de medidas de prevención y mitigación ante diversos tipos de desastres.

Para una mejor comprensión de la metodología aplicada pongo a su consideración el artículo denominado: [El Aprendizaje Basado en Problemas \(ABP\) en el desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes universitarios](#).





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Propone estrategias de mitigación acorde a diferentes situaciones de caso que puedan ocurrir. Informa, investiga y analiza casos de relevancia relacionados con la gestión del riesgo.

Estimado estudiante, para el desarrollo de la presente asignatura se considera un único resultado de aprendizaje, para lo cual, se inicia con la revisión de términos claves relacionados, procesos de mitigación y preparación a la respuesta.

El análisis de estudios de caso, relacionará los conceptos con la aplicación de metodologías en diferentes regiones del mundo, con diferentes realidades geográficas, económicas, sociales y culturales.

Dicho análisis se realiza tanto para casos de mitigación como también para casos de preparación a la respuesta, en ambos casos se analizará los resultados tanto positivos como negativos, y rescatar sus buenas prácticas sociales.

Como última parte del análisis de prácticas de mitigación y preparación a la respuesta, es necesario realizar un análisis al Plan Nacional de Respuesta, de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



1 Bimestre





Durante el transcurso de las dos primeras semanas, se realizará la revisión de los contenidos propuestos para la unidad nro. 1, la cual comprende la revisión de términos claves y procesos, relacionados con el tema de la Mitigación y preparación a la respuesta.

Unidad 1. Introducción a la mitigación y preparación a la respuesta

1.1. Definición de términos clave

■ Mitigación

La mitigación se refiere a la identificación de medidas que se consideran aceptables para disminuir el riesgo, siendo su eficacia un aspecto crucial. Este enfoque se centra en la implementación de estrategias que pueden reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o minimizar su impacto en caso de que ocurra (Sarmiento, 2017).

En el contexto de la gestión de riesgos y desastres, la mitigación se asocia claramente con la percepción del fenómeno como recurrente. En este sentido, la gestión de dicho fenómeno juega un papel crucial. Este enfoque reconoce que los desastres y los riesgos no son eventos aislados, sino que son recurrentes y, por lo tanto, requieren una gestión y planificación adecuadas para minimizar su impacto (Celis, 2002).

■ Preparación

La preparación para un desastre implica una serie de pasos esenciales a tomar antes de su ocurrencia. Este proceso abarca diversas acciones y medidas que buscan mitigar los riesgos y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades. Al examinar las estrategias y protocolos establecidos para anticipar y responder eficazmente a los desastres, se destaca la importancia crucial de una preparación adecuada para garantizar una respuesta de emergencia oportuna y eficiente (Rinaldi, Arturo, & Bergamini, Kay, 2020).



La gestión de riesgos de desastres se basa en dos pilares fundamentales: la preparación y la prevención. Estos elementos son la base sobre la cual se construye el enfoque moderno para enfrentar los peligros y asegurar la seguridad de las comunidades afectadas. La preparación es esencial para afrontar cualquier amenaza, ya que implica estar listo y contar con medidas de respuesta efectivas ante posibles desastres. Esto incluye tener planes de contingencia, capacitación de personal y recursos suficientes para actuar de manera eficiente en situaciones de emergencia (Rosales-Veítia, J. 2021).

▪ **Respuesta**

La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a la rapidez con la que la sociedad puede revertir los procesos que construyen riesgos, lo que aumenta las posibilidades de evitar un gran desastre en el futuro. Este concepto enfatiza la importancia de una acción rápida y efectiva para minimizar los impactos de un desastre y proteger a las comunidades afectadas (Lavell, 2001).

El enfoque de la respuesta en la gestión de riesgos, implica la implementación de medidas estratégicas y enfoques proactivos para mitigar eficazmente los impactos adversos provocados por calamidades inevitables. La gestión de riesgos de desastres abarca un enfoque multifacético, que incluye acciones preventivas, estrategias de preparación y mecanismos de respuesta rápida. Implica una evaluación exhaustiva de los peligros potenciales, junto con el desarrollo de planes de contingencia robustos adaptados a las vulnerabilidades y riesgos específicos dentro de una región dada (Lavell, 2001).

▪ **Recuperación**

La fase de recuperación implica la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada. La etapa de reconstrucción, por otro lado, se ocupa de la recuperación integral de los daños infligidos. Este proceso es esencial para devolver a la comunidad a un estado de normalidad y garantizar que las necesidades básicas se satisfacen de manera efectiva (Cáceres, 2018).

La recuperación se refiere a la fase que sigue a una crisis, que abarca la reconstrucción, rehabilitación y reinstauración. Esta etapa crucial implica la reconstrucción de lo que se perdió, la restauración de lo que se dañó y la reanudación de la normalidad una vez más. El período posterior a



1 Bimestre



una crisis presenta una oportunidad única no solo para recuperarse, sino también para emerger más fuerte y resistente que antes. A lo largo de este período, los individuos, las comunidades y los sistemas experimentan una transformación profunda, adaptándose y evolucionando para superar los desafíos que han enfrentado. La recuperación exige perseverancia, ingenio y un esfuerzo colectivo para sanar, reconstruir y crear un futuro mejor para todos (Thomas, 2011).

1.2. Desastres en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha identificado una serie de desastres que ocurren con frecuencia en la región de América Latina. Estos incluyen terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes y sequías (CEPAL, 2023).

La prevalencia de estos desastres puede variar dependiendo de la ubicación geográfica específica dentro de América Latina. Por ejemplo, los terremotos son un fenómeno común en países como Chile y México, que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por otro lado, los huracanes son más frecuentes en las regiones del Caribe.

Además, según los datos de la CEPAL, en el período 2000-2019, América Latina y el Caribe experimentaron un total de 1.205 desastres, que afectaron a cerca de 152 millones de personas y causaron la muerte de más de 112.000 personas. Las pérdidas económicas totales se estimaron en 318.000 millones de dólares (CEPAL, 2023).

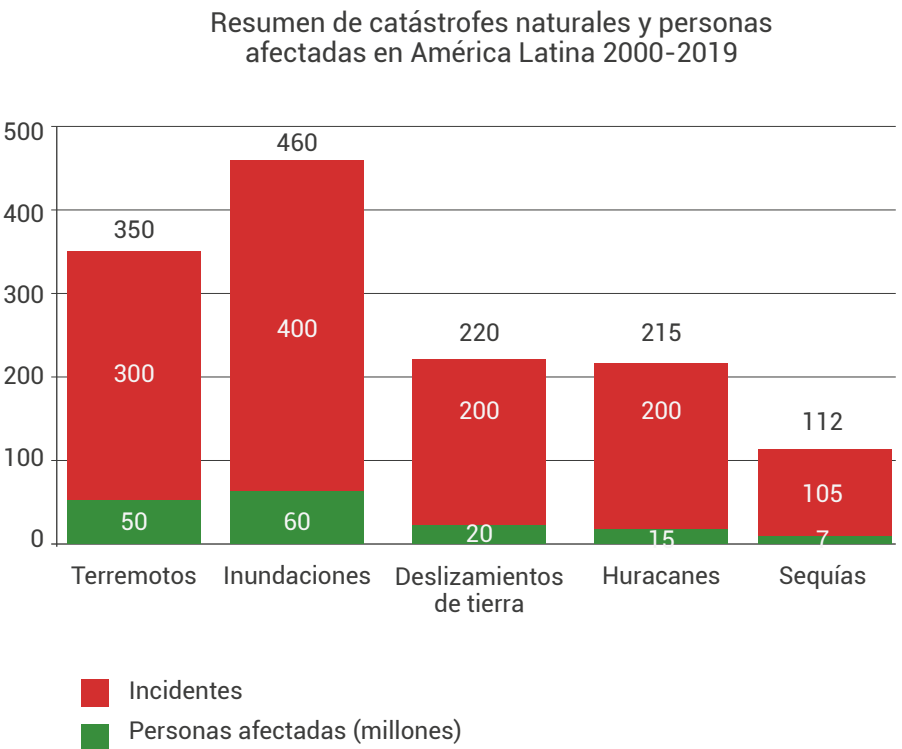
A continuación, en la figura 1, se puede observar la relación de las amenazas más recurrentes en la región y su relación entre el número de eventos y las personas afectadas.



1 Bimestre



Figura 1
Resumen de catástrofes naturales y personas afectadas en América Latina



Nota. Adaptado de *Desastres naturales en América Latina y el Caribe 2000-2019* (p. 2 - 18), por OCHA, 2020, [reliefweb](#), CC BY 2.0.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Revisar el documento: [Desastres naturales en América Latina y el Caribe 2000-2019](#), identifique, cuáles son las estadísticas para Ecuador y sus países vecinos, y elaborar una reflexión de las amenazas presentes en la región y cómo han afectado en la última década.



1 Bimestre



2. Realice la lectura del tema: “La inundación en el Gran Resistencia, Chaco 1982-1983”, del documento: [Convivir con el riesgo o la gestión del riesgo](#), y, elabore un resumen de los principales hechos ocurridos en ese evento.

Nota: por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Semana 2

1.3. Importancia de la mitigación y preparación en la gestión de riesgos y desastres

La mitigación y la preparación son componentes esenciales de la gestión de riesgos y desastres. Estas estrategias son fundamentales para minimizar los impactos negativos de los desastres y para mejorar la resiliencia de las comunidades frente a estos eventos.

La mitigación se centra en reducir la vulnerabilidad a los desastres a través de diversas medidas, como la construcción de infraestructuras resistentes a los desastres y la implementación de políticas que limiten las actividades humanas en áreas propensas a desastres. Smit y Wandel (2006), destacan la importancia de la adaptación a los cambios globales, incluyendo el cambio climático, en el contexto de la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad. Según estos autores, la preparación para los desastres es una estrategia clave para mejorar la resiliencia de las comunidades a los desastres.

Por otro lado, la preparación se refiere a las medidas tomadas para estar listos para responder eficazmente en caso de un desastre. Esto puede incluir la creación de planes de emergencia, la realización de simulacros de desastres y la educación de la comunidad sobre cómo responder en caso de un desastre.

Además, la recuperación de desastres implica acciones tomadas después de un desastre para restablecer las condiciones normales y ayudar a las comunidades afectadas a volver a su estado previo al desastre. Kessler et al. (1995), destacan la importancia de la atención a la salud mental en la recuperación de desastres, subrayando la necesidad de servicios de apoyo a largo plazo para las víctimas de desastres.



1 Bimestre



Finalmente, Adger et al. (2005), argumentan que la gestión de desastres requiere una gobernanza multinivel que pueda mejorar la capacidad para afrontar la incertidumbre y la sorpresa, movilizando fuentes de resiliencia.

1.4. Principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta

La mitigación y la preparación a la respuesta, son componentes esenciales de la gestión de riesgos y desastres. Ambos se basan en una serie de principios fundamentales que guían su implementación y práctica.

- **Reducción de la vulnerabilidad:** la mitigación se centra en reducir la vulnerabilidad a los desastres a través de diversas medidas, como la construcción de infraestructuras resistentes a los desastres y la implementación de políticas que limiten las actividades humanas en áreas propensas a desastres (Godschalk, 2003).
- **Planificación y preparación:** la preparación implica la creación de planes de emergencia, la realización de simulacros de desastres y la educación de la comunidad sobre cómo responder en caso de un desastre. La comunicación de riesgos es un componente esencial de este proceso (Glik, 2007).
- **Adaptación y resiliencia:** la adaptación a los cambios globales, incluyendo el cambio climático, es un aspecto clave de la mitigación y la preparación. Esto implica mejorar la capacidad de las comunidades para resistir y recuperarse de los desastres (Bierbaum et al., 2012).
- **Acción multinivel:** la gestión de desastres requiere una acción multinivel, que implica la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Esto puede mejorar la capacidad para afrontar la incertidumbre y movilizar fuentes de resiliencia (Bierbaum et al., 2012).



1 Bimestre





Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Realice la lectura del artículo: [Disaster awareness and preparedness of barrio community in Zambales, Philippines](#); e identifique el grado de conciencia y preparación para desastres de la comunidad del barrio en Zambales.
2. Realice la lectura del artículo: [Learning from Japan for possible improvement in existing disaster risk management system of Nepal](#); y, elabore un resumen de los planes básicos para la gestión de desastres en Japón.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

3. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 1.



1 Bimestre





Autoevaluación 1

Seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la mitigación en el contexto de la gestión de riesgos y desastres?
 - a. La mitigación se refiere a la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada después de un desastre.
 - b. La mitigación se refiere a la identificación de medidas que se consideran aceptables para disminuir el riesgo, siendo su eficacia un aspecto crucial.
 - c. La mitigación se refiere a una serie de pasos esenciales a tomar antes de la ocurrencia de un desastre.
 - d. La mitigación se refiere a la respuesta rápida y efectiva para minimizar los impactos de un desastre y proteger a las comunidades afectadas.

2. ¿Qué implica la preparación para un desastre?
 - a. La preparación para un desastre implica la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada después de un desastre.
 - b. La preparación para un desastre implica una serie de pasos esenciales a tomar antes de su ocurrencia. Este proceso abarca diversas acciones y medidas que buscan mitigar los riesgos y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades.
 - c. La preparación para un desastre implica la identificación de medidas que se consideran aceptables para disminuir el riesgo, siendo su eficacia un aspecto crucial.
 - d. La preparación para un desastre implica la respuesta rápida y efectiva para minimizar los impactos de un desastre y proteger a las comunidades afectadas.



1 Bimestre



3. ¿Qué se entiende por respuesta en la gestión de riesgos y desastres?
- a. La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada después de un desastre.
 - b. La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a la identificación de medidas que se consideran aceptables para disminuir el riesgo, siendo su eficacia un aspecto crucial.
 - c. La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a la rapidez con la que la sociedad puede revertir los procesos que construyen riesgos, lo que aumenta las posibilidades de evitar un gran desastre en el futuro.
 - d. La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a una serie de pasos esenciales a tomar antes de la ocurrencia de un desastre.
4. ¿Qué implica la fase de recuperación después de un desastre?
- a. La fase de recuperación implica la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada. Este proceso es esencial para devolver a la comunidad a un estado de normalidad y garantizar que las necesidades básicas se satisfacen de manera efectiva.
 - b. La fase de recuperación implica la identificación de medidas que se consideran aceptables para disminuir el riesgo, siendo su eficacia un aspecto crucial.
 - c. La fase de recuperación implica una serie de pasos esenciales a tomar antes de la ocurrencia de un desastre.
 - d. La fase de recuperación implica la respuesta rápida y efectiva para minimizar los impactos de un desastre y proteger a las comunidades afectadas.



1 Bimestre



5. ¿Cuáles son los principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta en la gestión de riesgos y desastres?

- a. Los principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta en la gestión de riesgos y desastres incluyen la reducción de la vulnerabilidad, la planificación y preparación, la adaptación y resiliencia, y la acción multinivel.
- b. Los principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta en la gestión de riesgos y desastres incluyen la restauración de servicios esenciales y la conectividad, la identificación de medidas para disminuir el riesgo, la respuesta rápida y efectiva, y la serie de pasos a tomar antes de un desastre.
- c. Los principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta en la gestión de riesgos y desastres incluyen la identificación de medidas para disminuir el riesgo, la serie de pasos a tomar antes de un desastre, la respuesta rápida y efectiva, y la restauración de servicios esenciales y la conectividad.
- d. Los principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta en la gestión de riesgos y desastres incluyen la serie de pasos a tomar antes de un desastre, la respuesta rápida y efectiva, la restauración de servicios esenciales y la conectividad, y la identificación de medidas para disminuir el riesgo.

Seleccione verdadero o falso.

- 6. () ¿La mitigación se refiere a la identificación de medidas que se consideran aceptables para disminuir el riesgo?
- 7. () ¿La preparación para un desastre no implica una serie de pasos esenciales a tomar antes de su ocurrencia?
- 8. () ¿La respuesta en la gestión de riesgos y desastres no se refiere a la rapidez con la que la sociedad puede revertir los procesos que construyen riesgos?



1 Bimestre



9. () ¿La fase de recuperación no implica la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada?
10. () ¿La mitigación y la preparación no son componentes esenciales de la gestión de riesgos y desastres?

[Ir al solucionario](#)



1 Bimestre





Unidad 2. Estrategias de mitigación

En el transcurso de la semana 3, iniciamos con la revisión de la unidad 2, que recopila los procesos que intervienen en la identificación de riesgos y vulnerabilidades, y el desarrollo e implementación de planes de mitigación.

2.1. Identificación de riesgos y vulnerabilidades

La identificación de riesgos y vulnerabilidades es un componente crucial de la gestión de riesgos y desastres. Este proceso implica la identificación y evaluación de los riesgos y vulnerabilidades que una comunidad o sistema puede enfrentar en caso de un desastre.

- **Identificación de riesgos:** la identificación de riesgos implica la determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre. Esto puede implicar la evaluación de factores como la probabilidad de un evento de desastre y la magnitud de su impacto potencial (Godschalk, 2003).
- **Identificación de vulnerabilidades:** la identificación de vulnerabilidades implica la evaluación de la susceptibilidad de una comunidad o sistema a los peligros identificados. Esto puede incluir la evaluación de factores como la exposición a los peligros, la sensibilidad a los impactos de los desastres y la capacidad para resistir y recuperarse de los desastres (Bierbaum et al., 2012).
- **Evaluación de riesgos y vulnerabilidades:** una vez identificados los riesgos y vulnerabilidades, estos deben ser evaluados para determinar su gravedad y prioridad. Esto puede implicar la utilización de técnicas de análisis de riesgos y vulnerabilidades, que pueden ayudar a informar las estrategias de mitigación y preparación (Bierbaum et al., 2012).



2.2. Desarrollo de planes de mitigación

El desarrollo de planes de mitigación es un componente esencial de la gestión de riesgos y desastres. Este proceso implica la creación de estrategias y medidas para reducir la vulnerabilidad a los desastres y minimizar su impacto potencial.

- **Identificación de riesgos:** el primer paso en el desarrollo de un plan de mitigación, es la identificación de los riesgos. Esto implica la determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre y la evaluación de su probabilidad y magnitud (Godschalk, 2003).
- **Evaluación de vulnerabilidades:** una vez identificados los riesgos, es necesario evaluar las vulnerabilidades de la comunidad o sistema a estos riesgos. Esto puede implicar la evaluación de factores como la exposición a los peligros, la sensibilidad a los impactos de los desastres y la capacidad para resistir y recuperarse de los desastres (Bierbaum et al., 2012).
- **Desarrollo de estrategias de mitigación:** con base en la identificación de riesgos y la evaluación de vulnerabilidades, se pueden desarrollar estrategias de mitigación. Estas pueden incluir medidas como la construcción de infraestructuras resistentes a los desastres, la implementación de políticas que limiten las actividades humanas en áreas propensas a desastres y la educación de la comunidad sobre cómo responder en caso de un desastre (Godschalk, 2003).
- **Implementación y monitoreo del plan de mitigación:** una vez desarrollado el plan de mitigación, este debe ser implementado y monitoreado para asegurar su efectividad. Esto puede implicar la realización de simulacros de desastres, la revisión y actualización regular del plan y la evaluación de su efectividad en la reducción de la vulnerabilidad a los desastres (Venkatesh & Davis, 2000).

2.3. Implementación de medidas de mitigación

La implementación de medidas de mitigación para inundaciones es un componente esencial en la gestión de riesgos y desastres. Este proceso implica la puesta en práctica de estrategias y medidas diseñadas para



1 Bimestre



reducir la vulnerabilidad a las inundaciones y minimizar su impacto potencial.

- **Seguridad alimentaria:** las inundaciones pueden tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria, afectando la producción y el suministro de alimentos. La implementación de medidas de mitigación puede implicar la adopción de prácticas agrícolas que aumenten la resiliencia de los sistemas alimentarios a las inundaciones (Godfray et al., 2010).
- **Biodiversidad de agua dulce:** las inundaciones también pueden amenazar la biodiversidad de agua dulce, alterando los ecosistemas acuáticos y afectando las especies que dependen de ellos. Las medidas de mitigación pueden incluir la protección y restauración de los hábitats acuáticos y la gestión sostenible de los recursos hídricos (Dudgeon et al., 2005).
- **Ecología urbana:** en las áreas urbanas, las inundaciones pueden causar daños significativos a la infraestructura y poner en riesgo la vida y el bienestar de las personas. La implementación de medidas de mitigación en este contexto puede implicar la planificación y diseño de ciudades resilientes a las inundaciones, la construcción de infraestructuras de drenaje eficaces y la educación de la comunidad sobre los riesgos de inundación (Grimm et al., 2008).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Realice la lectura de: [Desastres, planificación y desarrollo: manejo de amenazas naturales para reducir los daños](#), e identifique las estrategias de intervención en la prevención y mitigación de desastres.
2. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 2.



1 Bimestre





Autoevaluación 2



1 Bimestre



Seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es un componente crucial de la gestión de riesgos y desastres?
 - a. La implementación de medidas de mitigación.
 - b. La identificación de riesgos y vulnerabilidades.
 - c. El desarrollo de planes de mitigación.
2. ¿Qué implica la identificación de riesgos en la gestión de riesgos y desastres?
 - a. La evaluación de la susceptibilidad de una comunidad.
 - b. La implementación de medidas de mitigación.
 - c. La determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre.
3. ¿Qué implica la identificación de vulnerabilidades en la gestión de riesgos y desastres?
 - a. La determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre.
 - b. La implementación de medidas de mitigación.
 - c. La evaluación de la susceptibilidad de una comunidad o sistema a los peligros identificados.
4. ¿Qué se debe hacer una vez identificados los riesgos y vulnerabilidades en la gestión de riesgos y desastres?
 - a. Estos deben ser ignorados hasta que ocurra un desastre.
 - b. Estos deben ser compartidos con la comunidad sin ninguna acción adicional.
 - c. Estos deben ser evaluados para determinar su gravedad y prioridad.



5. ¿Cuál es el primer paso en el desarrollo de un plan de mitigación en la gestión de riesgos y desastres?
- La evaluación de vulnerabilidades.
 - La implementación de medidas de mitigación.
 - La identificación de los riesgos.

Seleccione verdadero o falso.

6. () La identificación de riesgos y vulnerabilidades no es un componente crucial de la gestión de riesgos y desastres.
7. () La identificación de riesgos implica la determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre.
8. () El desarrollo de planes de mitigación no es un componente esencial de la gestión de riesgos y desastres.
9. () La implementación de medidas de mitigación para inundaciones no es un componente esencial en la gestión de riesgos y desastres.
10. () Las inundaciones pueden tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria, afectando la producción y el suministro de alimentos.

[Ir al solucionario](#)



1 Bimestre





Unidad 3. Estudios de caso: mitigación

Para el desarrollo de la presente unidad, se propone la revisión de varios estudios de caso, generados a partir de experiencias en el desarrollo de medidas de mitigación ante diferentes amenazas.

3.1. Mitigación ante amenazas a inundaciones

El documento de investigación titulado: '[Flood mitigation data analytics and decision support framework: Iowa middle cedar watershed case study](#)' realizado por Yazeed Alabbad, Enes Yildirim e Ibrahim Demir.

El estudio presenta un marco de apoyo a la decisión basado en la Web, llamado Sistema de Evaluación de Daños y Mitigación (MiDAS). Este sistema analiza el riesgo de inundación y las estrategias de mitigación en cuanto a comunidad y propiedad. Para ello, utiliza mapas de inundación regulatorios, funciones de daño, información de propiedades, proyecciones climáticas basadas en escenarios e insumos y directrices de mitigación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).

Para el análisis en cuanto a comunidad, los autores se centraron en tres ciudades principales del este de Iowa: Cedar Falls, Cedar Rapids y Waterloo. El marco ayuda a los usuarios a seleccionar medidas de mitigación de inundaciones apropiadas en función de varios factores, como el tipo de cimentación, la ocupación y el metraje cuadrado. También proporciona estimaciones de costos para implementar estas medidas. El sistema también incorpora un algoritmo de árbol de decisión para analizar y representar visualmente el proceso de toma de decisiones de mitigación, teniendo en cuenta las directrices existentes de FEMA y USACE. La implementación de estas medidas de mitigación puede reducir la vulnerabilidad de una propiedad, mejorando en última instancia la respuesta a los eventos de inundación.

La metodología parte del esquema mostrado en la siguiente infografía, representa los componentes clave de la metodología del estudio. Cada uno



de estos componentes juega un papel importante en la evaluación del riesgo de inundación y en la identificación de estrategias de mitigación efectivas.

Componentes en la evaluación y mitigación de inundaciones.

Además, el estudio se adentra en la creciente frecuencia y gravedad de los desastres, particularmente las inundaciones, y el daño significativo que infligen al desarrollo socioeconómico. Subraya la importancia crucial de entender el riesgo de inundación para los esfuerzos efectivos de planificación y mitigación. Los autores también enfatizan el papel de los individuos en la protección de sus hogares contra desastres y la necesidad de aumentar la conciencia de mitigación de inundaciones entre los propietarios de viviendas.

El estudio no especifica medidas de mitigación concretas, pero sí describe un marco de apoyo a la decisión que ayuda a los usuarios a seleccionar medidas de mitigación de inundaciones apropiadas basadas en varios factores. Estos factores incluyen el tipo de cimentación, la ocupación y el metraje cuadrado de la propiedad.

El sistema proporciona estimaciones de costos para implementar estas medidas. El sistema también incorpora un algoritmo de árbol de decisión para analizar y representar visualmente el proceso de toma de decisiones de mitigación, teniendo en cuenta las directrices existentes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Explore el sitio web: [IIHR—Hydroscience & Engineering](#), e interactúe dentro de la plataforma MiDAS, en el análisis de escenarios para inundaciones y medidas de mitigación.
2. Revise el vídeo sobre el [Informe especial mitigación de inundaciones condado de Miami Dade](#), e identifique cómo las nuevas tecnologías aportan al diseño de nuevas propuestas en medidas de mitigación frente a inundaciones.



1 Bimestre





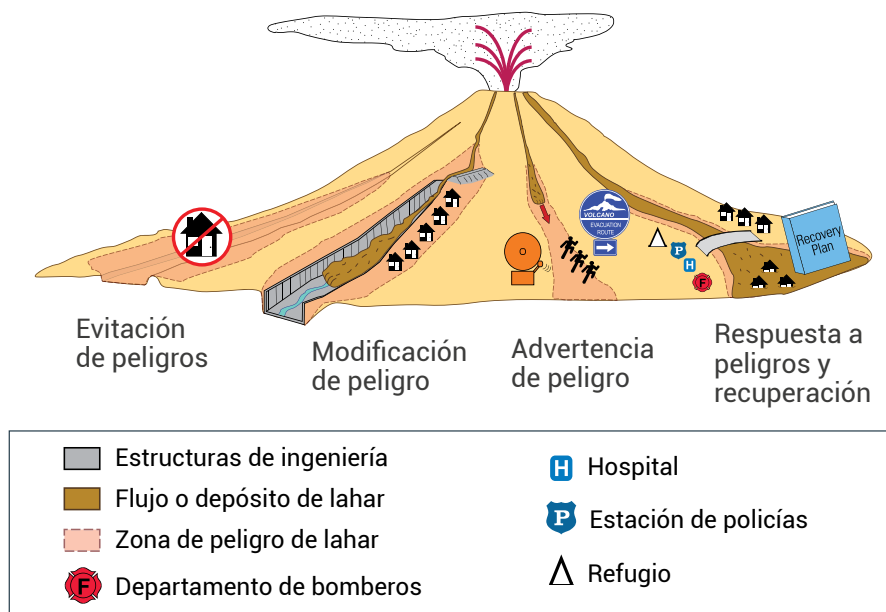
3.2. Mitigación ante amenazas por lahares

En el documento titulado “Reduciendo el riesgo de los peligros de lahares: conceptos, estudios de caso y roles para los científicos”, escrito por Thomas C Pierson, Nathan J Wood y Carolyn L Driedger, los autores se adentran en la naturaleza peligrosa de los lahares. Estos torrentes rápidos de lodo y roca en suspensión tienen la capacidad de golpear con poco o ningún aviso, causando estragos en áreas situadas a más de 100 km aguas debajo de los volcanes de origen. Para combatir la devastación potencial causada por los lahares, los autores proponen cuatro estrategias para mitigar el daño y la pérdida (figura 2). En primer lugar, abogan por la evitación de los peligros de lahares a través de una meticulosa planificación del uso de la tierra. En segundo lugar, proponen la modificación de estos peligros a través de la implementación de estructuras de protección diseñadas. Además, enfatizan la importancia de los sistemas de alerta de lahares para facilitar evacuaciones oportunas. Por último, subrayan la importancia de un plan de respuesta y recuperación efectivo para cuando ocurren los lahares.



Figura 2

Estrategias básicas para reducir el riesgo por amenaza de lahar



Nota. Imagen tomada de Reducción del riesgo de los peligros de lahar: conceptos, estudios de casos y funciones de los científicos (p. 3) (en línea) <https://appliedvolc.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s13617-014-0016-4.pdf>

A continuación, se detalla cada una de las estrategias:

- **Planificación del uso del suelo para evitar los peligros de los lahares:** esta estrategia implica la identificación de las áreas que están en riesgo de lahares y la planificación del uso de la tierra, de manera que se evite la construcción o el desarrollo en estas áreas.
- **Modificación de los peligros de los lahares a través de estructuras de protección diseñadas:** esta estrategia se refiere a la construcción de estructuras de ingeniería, como diques o barreras, que pueden desviar o contener los flujos de lahares para proteger las áreas habitadas.
- **Sistemas de alerta de lahares para permitir evacuaciones:** esta estrategia implica el uso de sistemas de monitoreo y alerta, que pueden detectar la ocurrencia de un lahar y emitir alertas a tiempo para que las personas en las áreas de riesgo puedan evacuar.

- **Respuesta efectiva y recuperación de los lahares cuando ocurren:** esta estrategia se refiere a tener planes y procedimientos en lugar de responder a un evento de lahar cuando ocurre, lo que incluye la evacuación, la búsqueda y el rescate, y los esfuerzos de recuperación después del evento.

Uno de los puntos clave que hacen los autores, es la necesidad de una comprensión y evaluación integral del peligro, así como una conciencia de la aplicabilidad y las limitaciones de cada estrategia de mitigación. Además, se considera crucial una planificación exhaustiva y la participación de todos los interesados relevantes. Esto incluye la participación activa de los científicos de volcanes, que asumen roles como educadores, intérpretes y asesores. La comunicación efectiva de la información sobre peligros y riesgos, también se destaca como un aspecto vital de la gestión de crisis y el fomento de la resiliencia entre las comunidades en riesgo.

Para ilustrar aún más sus puntos, los autores se adentran en una exploración de varios métodos para reducir los riesgos de los peligros de lahares. Examinan las limitaciones y los compromisos asociados con cada enfoque y proporcionan ejemplos tangibles de su aplicación tanto en el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos como en otras regiones volcánicas de todo el mundo.

En última instancia, Pierson, Wood y Driedger afirman que la reducción exitosa de los riesgos de los peligros de lahares requiere esfuerzos colaborativos entre los científicos de volcanes, los funcionarios electos, los gestores de emergencias y las comunidades vulnerables. Solo a través de estos esfuerzos combinados, se puede lograr una reducción efectiva del riesgo. Es imperativo que los científicos de volcanes desempeñen un papel activo e imparcial en este proceso, asumiendo posiciones que implican responsabilidades de educación, interpretación y asesoramiento. Al hacerlo, pueden trabajar mano a mano con otros interesados para salvaguardar el bienestar y la calidad de vida de aquellos que viven en áreas de alto riesgo impactadas por los lahares.



1 Bimestre





Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Revise la publicación [Lahar: qué es y cómo se forma](#), y refuerce sus conocimientos acerca de los lahares.
2. Revise la publicación: [“Las obras de mitigación frente a lahares primarios del volcán Cotopaxi, antecedentes y perspectivas”](#), y, elabore un resumen de las obras de mitigación que se han desarrollado en nuestro país y cuáles son las lecciones aprendidas.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Semana 6

3.3. Mitigación ante amenazas de movimientos en masa

El estudio de caso titulado “Mitigación de deslizamientos de tierra a través del conocimiento indígena en la comunidad rural de Banyumas, Java Central, Indonesia” de Suwarno, Sutomo y Astuti (2022), se centra en la comunidad rural de Banyumas en Java Central, Indonesia, y cómo han utilizado su conocimiento indígena para mitigar los deslizamientos de tierra.

El estudio se llevó a cabo en la aldea de Gununglurah, donde la comunidad Banyumas ha reconocido y aplicado su conocimiento indígena como una estrategia local de mitigación para los deslizamientos de tierra. Los miembros de la comunidad han implementado alivio local a través de creencias y prácticas locales. Las estrategias de mitigación de deslizamientos de tierra en la comunidad Banyumas incluyen el desarrollo de la conciencia local, el diseño de la agricultura modificada y los sistemas de alerta temprana tradicionales.

La comunidad ha tomado medidas para proteger el medioambiente y reducir el riesgo de deslizamientos de tierra a través de acciones basadas en la naturaleza, debido a la baja capacidad financiera y la accesibilidad de la



1 Bimestre



comunidad rural para proporcionar medidas estructurales. Los agricultores locales aplican la técnica de agricultura indígena en el área de la pendiente y utilizan el calendario estacional tradicional en la agricultura javanesa.

La metodología del estudio se basa principalmente en cuatro estrategias que se detallan en la infografía: [Estrategias básicas de reducción de riesgo de lahar](#), estas estrategias parten de las observaciones de campo y entrevistas semiestructuradas con dieciséis informantes, que incluyen doce aldeanos, cuatro líderes locales a nivel RT/RW y dos oficiales gubernamentales. Los hallazgos de la investigación muestran cómo se utiliza el conocimiento indígena en sistemas de creencias fundamentales y en la comprensión esencial de marcar, imitar y agregar. Además, se descubrió que los agricultores han practicado métodos tradicionales de terrazas (nyabuk gunung) para plantar cultivos en colinas inclinadas. Además, la gente de Banyumas sigue utilizando el calendario estacional local para la siembra (pranata mangsa) y estrategias y prácticas vegetativas a nivel comunitario.

Sin embargo, la transformación económica y política ha amenazado la sostenibilidad del bosque protegido en la parte superior de la aldea, que preserva los recursos hídricos para diversos fines. Durante largos períodos, el conocimiento indígena ha sido utilizado para salvaguardar y asegurar la disponibilidad de agua y mitigar a las personas del deslizamiento de tierra. Además, el conocimiento indígena apoya la mejora de las actividades del ciclo de reducción del riesgo de desastres, como la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, especialmente para los desastres de deslizamientos de tierra.

El estudio destaca que los deslizamientos de tierra son uno de los desastres impredecibles en Indonesia y afectan a las comunidades locales, especialmente en las regiones montañosas. Durante años, la comunidad local ha establecido conocimientos indígenas y estrategias de mitigación locales, incluyendo a las personas de Banyumas, como pequeñas partes de la comunidad javanesa que preservan su cultura e identidad.

Un hecho importante es que las comunidades rurales en Banyumas han establecido conocimientos indígenas en su mitigación local de deslizamientos de tierra basados en sus creencias tradicionales, y su comprensión básica de marcar, imitar y agregar (niteni, nirokke, y nambahake). Además, el estudio encontró que la comunidad implementa las diversas formas de la mitigación local para sus actividades económicas



1 Bimestre



primarias en la agricultura, incluyendo la alarma de firma de deslizamiento de tierra, el método de agricultura, el calendario estacional indígena, y las medidas vegetativas prácticas.

El estudio actual también examina la amenaza en la preservación del conocimiento indígena en la comunidad rural debido a la modernización y la expansión de la tecnología progresiva que erosionó la existencia del conocimiento indígena en la sociedad agraria en Banyumas. El estudio recomienda la integración del conocimiento indígena y las medidas locales en las actividades de mitigación y las políticas formales de reducción del riesgo de desastres.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Realice una lectura del documento "[Manual de derrumbes: una guía para entender todo sobre los derrumbes](#)", y refuerce sus conocimientos acerca de los deslizamientos.
2. A partir de la lectura del documento "[Manual de derrumbes: una guía para entender todo sobre los derrumbes](#)", elabore un cuadro resumen de las medidas de mitigación, propuestas para cada uno de los diferentes tipos de amenazas.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

3. Revise la experiencia de "[Po Shan Drainage Tunnel - Landslide Sci-Tech Chamber](#)", e identifique qué medidas de mitigación se desarrollaron para el control de deslizamientos.



1 Bimestre





3.4. Mitigación ante amenazas por sismos

El artículo titulado “Terremotos: predicción y prevención” publicado por la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación General, se desarrolla en el contexto de la sismología y la ingeniería sísmica, dos campos que buscan mitigar los riesgos asociados a los terremotos. Los autores argumentan que, aunque los terremotos son fenómenos naturales y no se pueden evitar, el desastre asociado a ellos no es natural y se puede mitigar o al menos reducir mediante la adopción de medidas preventivas y la elaboración de planes eficaces de emergencia (Universidad Autónoma de Madrid. Fundación General, 2013).

El artículo se centra en dos aspectos principales: el fenómeno sísmico en sí y las medidas que pueden adoptarse para minimizar los daños. En cuanto al fenómeno sísmico, los autores explican que los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor potencial destructor, lo que hace que el riesgo sísmico sea uno de los riesgos que más atención social reclaman.

En cuanto a las medidas de mitigación, el artículo presenta una perspectiva sobre el estado actual de la predicción de terremotos y las alternativas que se manejan en una línea de prevención. Aunque no se detallan específicamente estas alternativas, se entiende que se refieren a una variedad de estrategias, que pueden incluir la construcción de edificios resistentes a terremotos, la planificación del uso del suelo para evitar la construcción en áreas de alto riesgo, la educación y preparación para desastres, y la implementación de sistemas de alerta temprana, entre otras.

Además, se destaca la importancia de la mitigación del riesgo sísmico y argumenta que, aunque los terremotos son inevitables, los desastres asociados a ellos pueden ser mitigados mediante la adopción de medidas preventivas y la elaboración de planes eficaces de emergencia.

Principales causas del daño causado

El daño causado por los terremotos se debe principalmente a la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre, que se libera en forma de ondas sísmicas. Estas ondas se propagan a través de la Tierra, causando



movimientos del suelo que pueden ocasionar daños significativos a las estructuras y a las personas.

¿Se pueden predecir los terremotos? Estado actual de la predicción

En cuanto a la predicción de terremotos, el artículo presenta una perspectiva sobre el estado actual de la predicción y las alternativas que se manejan en una línea de prevención. Aunque no se detallan específicamente estas alternativas, se entiende que los científicos están trabajando en métodos para predecir la ocurrencia de terremotos con mayor precisión.

Peligrosidad y riesgo sísmico. Medidas preventivas

El artículo también aborda el tema de la peligrosidad y el riesgo sísmico, y las medidas preventivas que pueden adoptarse para minimizar los daños. Estas medidas incluyen la adopción de medidas preventivas y la elaboración de planes eficaces de emergencia. Aunque los terremotos son fenómenos naturales, el desastre asociado a ellos no es natural y puede ser mitigado o al menos reducido mediante estas medidas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Revise el documento "[Manual de evaluación y reforzamiento sísmico para reducción de vulnerabilidad de viviendas](#)", e identifique de manera general la metodología utilizada en la evaluación y reforzamiento de viviendas.
2. Complemente sus conocimientos mediante la revisión del video "[Build change](#)", en el cual se muestra una iniciativa social que nace a partir de las vulnerabilidades presentes en la sociedad.



1 Bimestre





Semana 8



Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante, tome en consideración las siguientes recomendaciones:

- Estudie las unidades abordadas durante el primer bimestre, revise los apuntes realizados, los recursos educativos abiertos y las autoevaluaciones.
- Recuerde que la evaluación bimestral se centrará en las dos unidades que se han revisado durante el presente bimestre.
- Recuerde rendir su evaluación bimestral conforme a las indicaciones de la universidad.



1 Bimestre





Segundo bimestre



Semana 9

Estimado estudiante, con el inicio de la presente semana, empezamos con las actividades programadas para el segundo bimestre, para lo cual continuamos enmarcados en el resultado de aprendizaje nro. 1, y continuamos con la revisión de los contenidos planteados en la unidad 3.

3.5. Mitigación y cambio climático en el Ecuador

El estudio realizado por Ludeña y Wilk, se sitúa en el contexto de los esfuerzos del Ecuador para adaptarse y mitigar el cambio climático, destacando los desafíos significativos que enfrenta esta nación en desarrollo. Aunque Ecuador puede contribuir solo una pequeña porción a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, su ubicación geográfica y su dependencia de sectores sensibles al clima, como la agricultura y el turismo, lo hacen altamente vulnerable a los impactos del cambio climático.

El estudio se centra en tres áreas clave: la vulnerabilidad del país al cambio climático, las estrategias de adaptación y mitigación, y las políticas públicas relacionadas. En cuanto a la vulnerabilidad, los autores enfatizan que el cambio climático puede exacerbar problemas existentes como la pobreza y la desigualdad. En términos de adaptación y mitigación, el estudio examina varias opciones disponibles para el Ecuador, incluyendo la transición a fuentes de energía renovable y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles. Por último, con respecto a las políticas públicas, los autores discuten la imperiosa necesidad de integrar la adaptación y mitigación del cambio climático en las políticas de desarrollo del país (Ludena & Wilk, 2012).

En la siguiente infografía se muestran los logros y desafíos que proporcionan una visión general de la situación actual en el Ecuador en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. Es importante tener en cuenta que la situación puede variar dependiendo de factores



2 Bimestre



específicos del país, como la geografía, la economía y la política (Ludena & Wilk, 2012).

Logros y desafíos al cambio climático en el Ecuador.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Elabore un resumen, acerca de las medidas previstas para la adaptación, bajo el Plan Nacional para el Buen Vivir, propuestas en el documento [“Marco de la preparación de la estrategia 2012-2017 del BID en el Ecuador”](#), e identifique el nivel de aplicación de las medidas en la actualidad.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Complemente sus conocimientos mediante la revisión del video: [¿A qué nos referimos cuando hablamos de adaptación y mitigación?](#), e identifique el escenario frente al cambio climático y posibles medidas de adaptación y mitigación.
3. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 3.



2 Bimestre





Autoevaluación 3

Seleccione verdadero o falso.

1. () El sistema MiDAS desarrollado en el estudio 'Flood Mitigation Data Analytics and Decision Support Framework: Iowa Middle Cedar Watershed Case Study', proporciona estimaciones de costos para implementar medidas de mitigación de inundaciones.
2. () El estudio 'Flood Mitigation Data Analytics and Decision Support Framework: Iowa Middle Cedar Watershed Case Study', especifica medidas de mitigación concretas para combatir las inundaciones.
3. () Los autores del documento "Reduciendo el riesgo de los peligros de lahares: conceptos, estudios de caso y roles para los científicos", proponen el uso de sistemas de alerta de lahares para facilitar evacuaciones oportunas.
4. () Según el documento "Reduciendo el riesgo de los peligros de lahares: conceptos, estudios de caso y roles para los científicos", los lahares son flujos lentos de lodo y roca en suspensión que se originan en volcanes.
5. () El documento "Reduciendo el riesgo de los peligros de lahares: conceptos, estudios de caso y roles para los científicos", enfatiza que solo los científicos de volcanes deben estar involucrados en los esfuerzos de mitigación de riesgos.



2 Bimestre



Seleccione la respuesta correcta.

6. ¿Qué estrategia utilizó la comunidad rural de Banyumas para mitigar los deslizamientos de tierra?
- a. La implementación de infraestructuras modernas.
 - b. El uso de tecnología avanzada para predecir deslizamientos de tierra.
 - c. La aplicación de conocimientos indígenas y alivio local a través de creencias y prácticas locales.
 - d. La contratación de expertos internacionales en geología.
7. ¿Cuál de las siguientes es una medida preventiva propuesta por la Universidad Autónoma de Madrid para minimizar los daños causados por terremotos?
- a. La prohibición total de la construcción de nuevos edificios.
 - b. La implementación de sistemas de alerta temprana.
 - c. La predicción precisa de la ocurrencia de terremotos.
 - d. El aumento de la población en áreas de alto riesgo sísmico.
8. ¿Cuáles son los tres aspectos clave que el estudio, realizado por Ludena y Wilk, aborda sobre el Ecuador y el cambio climático?
- a. La vulnerabilidad del país al cambio climático, las estrategias de adaptación y mitigación, y las políticas públicas relacionadas.
 - b. La economía del país, la infraestructura urbana y la educación ambiental.
 - c. La política agrícola del país, la tecnología disponible y los desafíos de implementación.
 - d. La geografía del país, la biodiversidad y los recursos naturales.
9. ¿Cuál es uno de los desafíos que Ecuador enfrenta en sus esfuerzos para mitigar el cambio climático, según Ludena y Wilk?
- a. La falta de recursos naturales para implementar medidas de mitigación.
 - b. La falta de financiamiento para las medidas de mitigación y adaptación.
 - c. La oposición política a la acción climática.
 - d. La ausencia de efectos del cambio climático en el país.



2 Bimestre



10. Según el estudio de Suwarno, Sutomo y Astuti (2022), ¿cuál es uno de los impactos de la transformación económica y política en la comunidad de Banyumas?
- a. El aumento de la sostenibilidad del bosque protegido.
 - b. La amenaza a la sostenibilidad del bosque protegido.
 - c. El fortalecimiento de las estrategias de mitigación de deslizamientos de tierra.
 - d. El aumento de la capacidad financiera de la comunidad rural.

[Ir al solucionario](#)



2 Bimestre





A partir de la presente semana iniciamos con la revisión de los contenidos propuestos para la unidad nro. 4, en la cual abordaremos los temas relacionados con preparación a la respuesta.

Unidad 4. Preparación para la respuesta

4.1. Desarrollo de planes de respuesta

- Un plan de respuesta a emergencias es una guía escrita que detalla las medidas que una organización tomará en medio de un evento crítico, como un incendio o una amenaza de tirador activo, para proteger a los empleados y reducir la perturbación de las operaciones fundamentales (AlertMedia, 2022).
- Un plan de respuesta a emergencias es una serie de instrucciones documentadas diseñadas para manejar situaciones de emergencia de manera que se reduzca el impacto del evento y se promueva una recuperación eficaz (IRMI, n.d.).

4.2. Capacitación y ejercicios de preparación

- Participar en ejercicios es fundamental para cultivar la preparación para posibles amenazas y peligros. Al crear un entorno seguro y eficiente, los ejercicios ofrecen una oportunidad para examinar y respaldar las estrategias de una manera que minimiza el riesgo y maximiza la eficiencia en términos de costos (FEMA, n.d.).
- La participación en ejercicios de programas de preparación no solo amplifica la comprensión de los planes, sino que también eleva los niveles de rendimiento en general. Además, estos ejercicios son fundamentales para descubrir áreas potenciales de mejora, lo que permite a los individuos mejorar sus capacidades en mayor medida (Ready.gov, n.d.).



- Al participar en sesiones de capacitación exhaustivas y ejercicios inmersivos, los individuos y las organizaciones por igual tienen el poder de reforzar sus capacidades de preparación para emergencias. Estas valiosas oportunidades de aprendizaje equipan a los profesionales con el conocimiento esencial y las habilidades necesarias para abordar con destreza y eficiencia las crisis imprevistas (Mass.gov, n.d.).

4.3. Comunicación de riesgos y preparación a la comunidad

- La comunicación efectiva de riesgos en situaciones de emergencia, mediante la participación de las comunidades, es una intervención vital para la salud pública. Esta estrategia puede salvar vidas durante situaciones de emergencia y, por lo tanto, debe considerarse una inversión en la salud, seguridad y protección de las personas (Organización Mundial de la Salud, n.d.).
- La comunicación de riesgos es una de las ocho capacidades fundamentales que, todos los Estados Miembros de la OMS, se comprometen a desarrollar e implementar como Partes del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005). También es un componente de la preparación dentro del marco de Preparación para la Influenza Pandémica (PIP). La comunicación de riesgos y la participación de la comunidad (RCCE) se requiere durante todas las fases de prevención, preparación, respuesta y recuperación de un evento grave de salud pública.
- El papel vital de la RCCE ha sido más ampliamente reconocido en los últimos años, en parte como resultado de los brotes de Ébola en África Occidental y en la República Democrática del Congo y los brotes de enfermedad por el virus del Zika en las Américas. Estos eventos han subrayado la necesidad de mensajes oportunos y transparentes como la columna vertebral de la RCCE. Reconocen que el intercambio de información debe ser bidireccional entre las partes interesadas relevantes, y que la RCCE efectiva debe basarse en la participación y el empoderamiento de la comunidad para generar confianza, fomentar el impacto en el comportamiento y contribuir al control de la crisis (Organización Mundial de la Salud, n.d.).



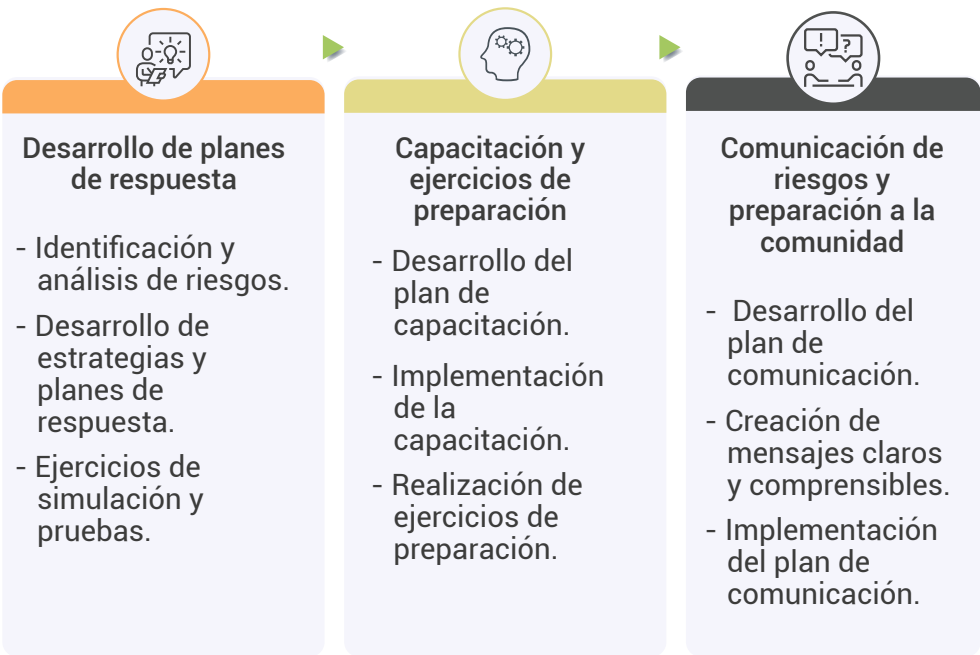
2 Bimestre



En el desarrollo de cada una de las etapas citadas, se debe considerar varios puntos relevantes, como los incluidos en la siguiente figura.

Figura 3

Principales componentes de la preparación y la respuesta



Nota. Vicuña, D., 2023



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación.

1. Elabore un resumen a partir del análisis de los objetivos y acciones estratégicas del documento “[Plan específico de gestión de riesgos 2019 – 2030](#)”.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 4.



2 Bimestre





Autoevaluación 4



2 Bimestre



Seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Qué es un plan de respuesta a emergencias?
 - a. Una guía escrita que detalla las medidas a tomar durante un evento crítico.
 - b. Una serie de ejercicios prácticos para manejar situaciones de emergencia.
 - c. Una serie de medidas a tomar después de un evento crítico.
 - d. Un libro de normativas para el manejo de riesgos.
2. ¿Cuál es el principal objetivo de los ejercicios de preparación?
 - a. Descubrir áreas de mejora.
 - b. Fomentar la participación de todos los empleados.
 - c. Ampliar la comprensión de los planes.
 - d. Todas las anteriores.
3. ¿Qué equipan las sesiones de capacitación y los ejercicios inmersivos?
 - a. El conocimiento esencial y las habilidades para abordar eficientemente las crisis.
 - b. La capacidad de respuesta ante incendios.
 - c. La capacidad de comunicación durante emergencias.
 - d. La capacidad de organizar ejercicios de preparación.
4. ¿Cuál es una intervención vital para la salud pública durante las situaciones de emergencia?
 - a. El desarrollo de planes de respuesta.
 - b. La comunicación efectiva de riesgos.
 - c. La realización de ejercicios de preparación.
 - d. El establecimiento de normativas para el manejo de riesgos.



5. ¿En qué situaciones ha sido más reconocido el papel vital de la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad (RCCE)?
- a. En los brotes de Ébola en África Occidental y la República Democrática del Congo.
 - b. En los brotes de enfermedad por el virus del Zika en las Américas.
 - c. En el manejo de incendios en Australia.
 - d. En a) y b).

Seleccione verdadero o falso.

6. () Un plan de respuesta a emergencias solo incluye instrucciones para manejar situaciones de emergencia, pero no se enfoca en la recuperación después del evento.
7. () Los ejercicios de programas de preparación solo sirven para mejorar la comprensión de los planes de respuesta a emergencias.
8. () La comunicación efectiva de riesgos en situaciones de emergencia es una intervención vital para la salud pública y puede salvar vidas.
9. () La comunicación de riesgos y la participación de la comunidad (RCCE), solo es requerida durante las fases de prevención y preparación de un evento grave de salud pública.
10. () El papel vital de la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad (RCCE), ha sido reconocido solo a raíz de los brotes de enfermedad por el virus del Zika en las Américas.

[Ir al solucionario](#)



2 Bimestre





Unidad 5. Estudios de caso: preparación a la respuesta

5.1. Estudios de caso: preparación a la respuesta sismos

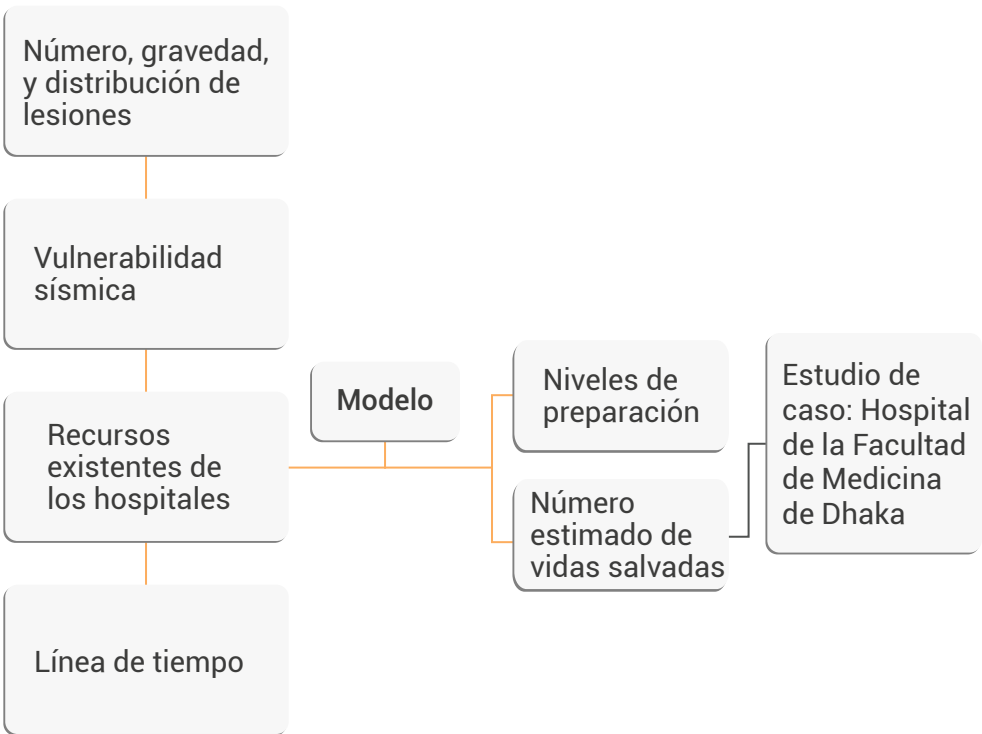
Modelo analítico simplificado para evaluar la preparación de los hospitales para la respuesta de emergencia ante terremotos: este estudio propone un modelo analítico simplificado para evaluar la preparación de los hospitales para la respuesta de emergencia a los terremotos.

En el contexto de un terremoto devastador, la gestión de las víctimas se vuelve de suma importancia. Para minimizar efectivamente la pérdida de vidas y salvar a tantas personas como sea posible, es imperativo tener un plan de respuesta de emergencia bien redondeado y completo. Esto es cierto en todos los sectores, pero es particularmente crítico en el ámbito de los servicios de atención médica de emergencia. La capacidad de responder de manera rápida y eficiente a los desafíos planteados por un desastre de terremoto de gran magnitud, depende en gran medida del nivel de preparación que exhiben los hospitales.

Este estudio propone un modelo analítico simplificado para evaluar la preparación de los hospitales para la respuesta a emergencias por terremotos. El modelo propuesto toma en consideración varios factores, incluyendo el número, la gravedad y la distribución de las lesiones en la región afectada, así como la vulnerabilidad sísmica, los recursos existentes de los hospitales y el tiempo disponible. El modelo puede predecir diferentes niveles de preparación para diferentes números de víctimas y estimar el número de vidas salvadas. En un estudio de caso del Hospital de la Facultad de Medicina de Dhaka, para los grados de estado de daño 1 y 2, se descubrió un rango dinámico de resultados donde se puede observar un nivel suficiente de preparación para un número menor y un nivel insuficiente de preparación para un número mayor de víctimas. Además, se observó que la priorización del tratamiento de las víctimas podría cambiar significativamente el nivel de preparación del hospital (Hossain, et al., 2023).

Se propone un modelo para evaluar la preparación de los hospitales para las emergencias de terremotos. El modelo parte del análisis de cuatro factores, los mismos que se muestran en la figura 4.

Figura 4
Modelo Analítico Simplificado



Nota. Adaptado de A Simplified Analytical Model to Evaluate Hospital Preparedness for Earthquake Emergency Response (p. 55-59) (en línea) <https://doi.org/10.3329/dujees.v11i1.63711>.

El modelo puede predecir diferentes niveles de preparación para diferentes números de víctimas y estimar el número de vidas salvadas. Se aplicó a un estudio de caso del Hospital de la Facultad de Medicina de Dhaka, donde se encontró que el nivel de preparación variaba dependiendo del número de víctimas. El modelo también mostró que la priorización del tratamiento de las víctimas podría cambiar significativamente el nivel de preparación del hospital.



2 Bimestre



En el estudio de caso del Hospital de la Facultad de Medicina de Dhaka, se descubrió un rango dinámico de resultados para los grados de estado de daño 1 y 2. Se observó un nivel suficiente de preparación para un número menor de víctimas y un nivel insuficiente de preparación para un número mayor de víctimas. Además, se encontró que la priorización del tratamiento de las víctimas podría cambiar significativamente el nivel de preparación del hospital. Los gerentes de emergencias y los responsables políticos pueden utilizar el modelo propuesto para determinar los niveles de preparación del hospital y tomar las acciones necesarias para cerrar la brecha entre la demanda y la capacidad del hospital después de un terremoto.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades.

1. Elabore un resumen e identifique las fases de respuesta identificadas del documento "[La respuesta de salud al terremoto de Haití, enero de 2010](#)".

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Complemente sus conocimientos mediante la revisión del siguiente video: [Plan respuesta 2 meses del terremoto del Ecuador](#).



Semana 12

5.2. Estudios de caso: preparación a la respuesta inundaciones

El estudio se desarrolló en el contexto de recursos económicos limitados para la prevención de desastres, lo que ha llevado a muchas comunidades costeras de Chile a estar expuestas a regulaciones permisivas y a la urbanización de sitios de alto riesgo. Además, existe una falta de conciencia sobre su propia historia de eventos catastróficos. Pocas comunidades costeras en Chile han implementado zonas de restricción y protección en sus instrumentos de planificación urbana, especialmente en áreas con fragilidad ambiental o riesgos. En estas áreas, se ha restringido la



2 Bimestre



intervención humana, como se ve en ciudades como Viña del Mar, Coquimbo y Antofagasta, donde sus ordenanzas municipales definen áreas más susceptibles a los efectos de tsunamis y maremotos (Municipalidad de Coquimbo, 2005; Municipalidad de Viña del Mar, 2005; Municipalidad de Antofagasta, 2008). Sin embargo, estas restricciones de zonificación no tienen representación área en los planes de zonificación, sino que se centran en definir limitaciones y formular medidas de contingencia asociadas con niveles potenciales de inundación (Nathan, 2008).

El riesgo de inundación por tsunami en el asentamiento urbano de Puerto Saavedra es máximo (69 %), principalmente debido a las características geomorfológicas del área, la alta densidad poblacional, la infraestructura expuesta al riesgo, la vulnerabilidad de los edificios y la concentración de servicios en áreas de alto riesgo. Este riesgo es reconocido por la comunidad de Puerto Saavedra, pero la evaluación de su impacto sugiere que depende de la ubicación de la población y la priorización de los riesgos más inmediatos.

Las zonas de seguridad, como el Cerro Cementerio y el Cerro Huincul, son percibidas por la comunidad como áreas de refugio basadas en experiencias pasadas. Por lo tanto, es necesario mantener estas rutas de evacuación en buen estado y claramente indicadas a través de señalizaciones previamente establecidas.

El estudio de caso en Puerto Saavedra, Chile, revela que la memoria histórica del tsunami de 1960 ha sensibilizado a la población y ha creado conciencia sobre el riesgo al que están expuestos. Sin embargo, este riesgo natural no se considera de máxima importancia en comparación con otros riesgos más inmediatos y frecuentes, como las inundaciones de calles y los desbordes de ríos (Siegrist & Heins, 2006, citado en el estudio).

Las juntas vecinales y las organizaciones sociales desempeñan un papel crucial en la participación ciudadana, ya que reúnen a personas con un interés común para llevar a cabo una acción específica. Este intercambio de experiencias facilita los procesos para una acción consensuada (Aedo et al., 2010; Mitchell et al., 2010, citados en el estudio). La percepción del riesgo y la “cultura de riesgo” son factores determinantes para la existencia y el éxito de las políticas públicas, ya que promueven la sensibilización y mejoran la comprensión de los desastres (Nathan, 2008, citado en el estudio).



2 Bimestre



El trabajo cartográfico y la participación ciudadana han permitido definir las áreas de seguridad y las rutas de evacuación, identificando calles y vías de acceso a zonas seguras. Se establecieron dos zonas de seguridad: el cerro Cementerio (zona I), considerado como el centro general de operaciones, y el cerro Huincul (zona II), ambos ubicados en los cordones litorales a más de 40 metros de altura. Estas zonas de seguridad son áreas fuera del área de riesgo de inundación y deben ser espacios físicos amplios, capaces de acoger a toda la población evacuada (ONEMI, 2001, citado en el estudio).

El crecimiento urbano y las modificaciones territoriales han llevado a la construcción de viviendas sociales a pocos metros de la línea de costa y a solo 3 metros sobre el nivel del mar. La escasa consideración de la dinámica, la recurrencia de los procesos naturales extremos y su relación con la ubicación de las viviendas pueden tener consecuencias no deseadas, aumentando el riesgo de desastre (Lagos & Cisternas, 2008, citado en el estudio).



Basándose en experiencias nacionales e internacionales en el campo de los riesgos, se establece que el análisis de riesgos debe ser participativo y organizado, asignando recursos para la prevención. Esto significa que la población debe ser capacitada y educada regularmente sobre los riesgos a los que están expuestos, a través de talleres, conferencias, seminarios y el desarrollo de simulacros de evacuación.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Realice un análisis del documento "[Plan de contingencia frente a tsunamis - COE Cantonal de Esmeraldas](#)", e identifique el proceso de construcción de una guía de preparación y respuesta ante tsunamis.
2. Analice la publicación: "[Sistema de alerta contra los tsunamis – prepararse para lo impredecible - UNESCO](#)", e identifique la importancia de los planes de respuesta ante tsunamis.
3. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 5.



2 Bimestre





Autoevaluación 5



2 Bimestre



Seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Cuáles son los factores que se consideran en el modelo analítico simplificado propuesto, para evaluar la preparación de los hospitales para la respuesta a emergencias por terremotos?
 - a. Número de pacientes en el hospital y cantidad de personal médico disponible.
 - b. Número de víctimas, gravedad de las lesiones, vulnerabilidad sísmica y recursos existentes de los hospitales.
 - c. Número de terremotos ocurridos en el último año.
 - d. Edad y estado de las infraestructuras del hospital.
2. Según el estudio de caso del Hospital de la Facultad de Medicina de Dhaka, ¿qué factor podría cambiar significativamente el nivel de preparación del hospital?
 - a. El costo de los equipos médicos.
 - b. La priorización del tratamiento de las víctimas.
 - c. El tamaño del hospital.
 - d. El clima.
3. ¿Cuáles son las zonas de seguridad en Puerto Saavedra, Chile, según el estudio?
 - a. Cerro Cementerio y cerro Huincul.
 - b. Playa de Puerto Saavedra y Parque de Puerto Saavedra.
 - c. La línea de costa de Puerto Saavedra.
 - d. El centro de la ciudad de Puerto Saavedra.
4. Según el estudio, ¿quién juega un papel crucial en la participación ciudadana en Puerto Saavedra, Chile?
 - a. Los líderes políticos.
 - b. Las juntas vecinales y las organizaciones sociales.
 - c. Las empresas de construcción.
 - d. Los turistas.



5. ¿Cuál es una de las principales recomendaciones del estudio en relación con la prevención de riesgos?
- a. La construcción de más viviendas cerca de la línea de costa.
 - b. La asignación de recursos para la prevención y la capacitación y educación de la población sobre los riesgos a los que están expuestos.
 - c. La eliminación de todas las zonas de seguridad existentes.
 - d. La eliminación de todas las restricciones de zonificación.

Seleccione verdadero o falso.

6. () El estudio propuesto evalúa la preparación de los hospitales para la respuesta de emergencia a los terremotos, tomando en consideración factores como el número de víctimas, la gravedad y la distribución de las lesiones en la región afectada.
7. () El estudio de caso del Hospital de la Facultad de Medicina de Dhaka mostró que la priorización del tratamiento de las víctimas no tiene un efecto significativo en el nivel de preparación del hospital.
8. () El riesgo de inundación por tsunamis en Puerto Saavedra es máximo, en gran parte debido a la alta densidad poblacional y la concentración de servicios en áreas de alto riesgo.
9. () Las juntas vecinales y las organizaciones sociales no juegan un papel crucial en la participación ciudadana frente a los riesgos naturales.
10. () El crecimiento urbano y las modificaciones territoriales en Puerto Saavedra no han aumentado el riesgo de desastre.

[Ir al solucionario](#)



2 Bimestre





Unidad 6. Evaluación de la mitigación y preparación a la respuesta

6.1. Métodos para evaluar la efectividad de las estrategias de mitigación y preparación

- **Análisis de efectividad de las medidas de mitigación:** este análisis implica la recopilación y el examen de datos históricos, relacionados con la frecuencia y la gravedad de los eventos adversos, antes y después de la implementación de las medidas de mitigación. Los cambios en estas métricas podrían indicar la efectividad de las medidas (Smit & Wandel, 2006).
- **Evaluación de la preparación:** esta evaluación implica realizar de simulacros o ejercicios que imiten eventos adversos. La eficacia de la respuesta durante estos simulacros, incluyendo el tiempo de respuesta y la eficacia de las acciones tomadas, podría indicar el nivel de preparación (Bruneau et al., 2003).
- **Evaluación de la resiliencia:** esta evaluación implica el análisis de la capacidad de una comunidad o sistema para recuperarse después de un evento adverso. Esto podría incluir la medición del tiempo necesario para la recuperación y la comparación de las condiciones antes y después del evento (Bruneau et al., 2003).
- **Evaluación de la adaptabilidad:** esta evaluación implica el análisis de cómo una comunidad o sistema responde a nuevas amenazas o cambios en las condiciones. Esto podría incluir la observación de cambios en las estrategias de mitigación y preparación en respuesta a nuevas informaciones o amenazas (Smit & Wandel, 2006).
- **Evaluación de la sostenibilidad:** esta evaluación implica el análisis de la capacidad de una estrategia de mitigación o preparación para mantenerse efectiva a largo plazo. Esto podría incluir la revisión de los recursos necesarios para mantener la estrategia y la evaluación de, si estos recursos son sostenibles a largo plazo (Adger, Arnell, & Tompkins, 2005).

- **Evaluación de la aceptación comunitaria:** esta evaluación implica la elaboración de encuestas o entrevistas para medir el nivel de aceptación y apoyo de la comunidad a las estrategias de mitigación y preparación. Esto podría incluir preguntas sobre la percepción de la eficacia de las estrategias y la disposición a seguir las recomendaciones de las estrategias (Adger, Arnell, & Tompkins, 2005).



Es necesario recalcar que las metodologías antes indicadas, podrían variar en función de las diferentes situaciones específicas que se puedan presentar en territorio.

6.2. Mejora continua de los planes de mitigación y respuesta

La mejora continua es un principio esencial en la gestión de desastres, y se aplica a los planes de mitigación y respuesta por igual. Estos planes deben ser fluidos y evolucionar para reflejar nueva información, lecciones aprendidas de eventos anteriores y cambios en las condiciones o amenazas (Manyena, 2006).

Los siguientes son algunos pasos que pueden seguirse para la mejora continua de los planes de mitigación y respuesta:

- **Revisión y evaluación periódica:** los planes deben ser revisados de manera regular para asegurar que siguen siendo pertinentes y efectivos. Esto puede implicar la revisión de datos de eventos pasados, la evaluación de la eficacia de las medidas de mitigación y respuesta, y la identificación de áreas para mejorar (Manyena, 2006).
- **Incorporación de lecciones aprendidas:** después de cada evento o ejercicio, se deben identificar y documentar las lecciones aprendidas. Estas lecciones pueden ser luego utilizadas para mejorar los planes de mitigación y respuesta (Manyena, 2006).
- **Entrenamiento y ejercicios:** el entrenamiento regular y los ejercicios son fundamentales para asegurar que todos los involucrados en la mitigación y respuesta comprenden sus roles y responsabilidades, y son capaces de realizar sus tareas de manera efectiva (Paton & Johnston, 2001).



2 Bimestre



- **Actualización de los planes:** basándose en la evaluación y revisión, las lecciones aprendidas y los resultados del entrenamiento y los ejercicios, los planes de mitigación y respuesta deben ser actualizados para reflejar nueva información y áreas de mejora identificadas (Paton & Johnston, 2001).
- **Comunicación y consulta:** es importante comunicar cualquier cambio en los planes a todas las partes interesadas, y consultar con ellas para obtener su aporte y asegurar que los planes son prácticos y aplicables (Paton & Johnston, 2001).



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.

Complemente sus conocimientos mediante la revisión de los siguientes videos:

- [Ejercicio nacional de equipos de respuesta](#) de la Cruz Roja Ecuatoriana.
- [Creación de un mecanismo de preparación y respuesta](#) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



Semana 14

6.3. Herramientas y recursos disponibles para la mitigación y preparación a la respuesta

- **Evaluación de riesgos:** la evaluación de riesgos es una herramienta esencial en la mitigación y preparación de desastres. Permite a los planificadores identificar las áreas y poblaciones en riesgo, determinar la magnitud y la probabilidad de los desastres, y priorizar las medidas de mitigación. Este proceso es fundamental para poder tomar



2 Bimestre



decisiones informadas sobre cómo reducir el riesgo y mejorar la resiliencia de las comunidades (Cardona, 1996).

- **Sistemas de alerta temprana:** los sistemas de alerta temprana son esenciales para proporcionar a las comunidades tiempo para prepararse antes de un desastre. Estos sistemas utilizan una variedad de tecnologías para detectar y monitorear las amenazas, y luego comunicar las alertas a las autoridades y al público. La eficacia de estos sistemas depende en gran medida de su capacidad para proporcionar información precisa y oportuna a las personas que más la necesitan (Fleischhauer, 2007).
- **Planificación de la respuesta:** la planificación de la respuesta es un proceso que incluye la identificación de roles y responsabilidades, la coordinación entre las agencias y la determinación de las estrategias y procedimientos de respuesta. Los planes de respuesta deben ser flexibles y adaptables a las condiciones cambiantes durante un desastre. Una planificación de respuesta efectiva también requiere una evaluación continua y una revisión de los planes para asegurar que sigan siendo relevantes y efectivos.
- **Capacitación y educación:** la capacitación y la educación son fundamentales para garantizar que, tanto los profesionales de la gestión de desastres como el público en general, estén preparados para responder a los desastres. Esto puede incluir la capacitación en primeros auxilios, la educación sobre los riesgos locales y la formación en habilidades de supervivencia. La educación y la capacitación también son cruciales para fomentar una cultura de prevención y preparación para desastres en la sociedad (Peña, 2007).
- **Evaluación de la capacidad de resistencia:** esta metodología implica evaluar la capacidad de una comunidad o sistema para resistir y recuperarse de un desastre. La capacidad de resistencia puede verse afectada por una variedad de factores, incluyendo la infraestructura física, los sistemas sociales y económicos, y las capacidades y conocimientos de las personas. La evaluación de la capacidad de resistencia puede ayudar a identificar las áreas donde se necesita mejorar la resistencia y a desarrollar estrategias para hacerlo (Sarli, 2005).



2 Bimestre



Uso de tecnología en la gestión de riesgos y desastres

La gestión de riesgos y desastres es un proceso sistemático que utiliza políticas, organizaciones y operaciones para reducir los riesgos de desastres y promover la seguridad y el bienestar de la sociedad (UNISDR, 2009). La tecnología juega un papel crucial en este proceso, proporcionando herramientas y técnicas que mejoran la eficiencia y eficacia de la gestión de riesgos y desastres. Los GIS, la teledetección y los EWS son ejemplos de tecnologías que se utilizan en la gestión de riesgos y desastres. (Ver figura 5)

Figura 5
Tecnología utilizada en la Gestión de Riesgos y Desastres



Nota. Vicuña, D., 2023



2 Bimestre



El uso de tecnología en la gestión de riesgos y desastres se basa en varias metodologías clave; algunas de las más representativas se describen a continuación:

- **Sistemas de Información Geográfica (GIS):** los GIS son herramientas esenciales para la gestión de riesgos y desastres. Permiten la recopilación, almacenamiento, análisis y visualización de datos geospaciales. Los GIS pueden ayudar a identificar áreas de alto riesgo y a planificar estrategias de mitigación adecuadas (Zerger & Smith, 2003).
- **Teledetección:** la teledetección implica la recopilación de datos sobre la tierra desde satélites o aeronaves. Estos datos pueden ser utilizados para monitorear y evaluar los riesgos de desastres, así como para planificar y ejecutar la respuesta a los desastres (Joyce et al., 2009).
- **Sistemas de Alerta Temprana (EWS):** los EWS son sistemas que utilizan una variedad de tecnologías para detectar señales tempranas de un desastre inminente. Estos sistemas pueden proporcionar tiempo valioso para que las personas y las comunidades se preparen y respondan (Basher, 2006).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Realice la lectura del: [Manual sobre el manejo de peligros naturales en la planificación para el desarrollo regional integrado](#); y elabore un listado de las aplicaciones de los SIG para el nivel nacional, subnacional y local.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 6.



2 Bimestre





Autoevaluación 6



2 Bimestre



Seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Qué implica el análisis de la efectividad de las medidas de mitigación?
 - a. Identificación de nuevas amenazas.
 - b. Ejecución de simulacros.
 - c. Recopilación y examen de datos históricos relacionados con la frecuencia y la gravedad de los eventos adversos.
 - d. Análisis de la capacidad de una estrategia para mantenerse efectiva a largo plazo.
2. ¿Cuál es uno de los pasos que se pueden seguir para la mejora continua de los planes de mitigación y respuesta?
 - a. Evitar cambios en los planes.
 - b. Incorporación de lecciones aprendidas.
 - c. Ignorar las opiniones de las partes interesadas.
 - d. No actualizar los planes.
3. ¿Qué herramienta es esencial en la mitigación y preparación de desastres, permitiendo a los planificadores identificar áreas y poblaciones en riesgo?
 - a. Capacitación y educación.
 - b. Evaluación de riesgos.
 - c. Planificación de la respuesta.
 - d. Consulta comunitaria.
4. ¿Qué papel juega la tecnología en la gestión de riesgos y desastres?
 - a. Proporciona una fuente de entretenimiento.
 - b. Mejora la eficiencia y eficacia de la gestión de riesgos y desastres.
 - c. Reduce la necesidad de entrenamiento y ejercicios.
 - d. No tiene un papel significativo.



5. ¿Cuál es una de las metodologías clave que se utilizan en el uso de tecnología para la gestión de riesgos y desastres?
- a. Uso de redes sociales para la comunicación.
 - b. Teledetección.
 - c. Creación de videojuegos de desastres.
 - d. Envío de correos electrónicos masivos.

Seleccione verdadero o falso.

6. () Los análisis de efectividad de las medidas de mitigación se basan en la recolección y examen de datos históricos, comparando la frecuencia y gravedad de los eventos adversos antes y después de la implementación de medidas de mitigación.
7. () La mejora continua en la gestión de desastres implica la revisión regular de los planes de mitigación y respuesta, pero no necesita incorporar lecciones aprendidas de eventos anteriores.
8. () La evaluación de riesgos no es una herramienta importante en la mitigación y preparación para desastres.
9. () La evaluación de la capacidad de resistencia se basa en evaluar la capacidad de una comunidad o sistema para resistir y recuperarse de un desastre, teniendo en cuenta factores como la infraestructura física, los sistemas sociales y económicos, y las capacidades y conocimientos de las personas.
10. () Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) son irrelevantes en la gestión de riesgos y desastres.

[Ir al solucionario](#)



2 Bimestre





Unidad 7. Plan Nacional de Respuesta ante desastres

7.1. Breve descripción

El Plan Nacional de Respuesta es una guía estratégica de vital importancia en el Ecuador, traza las pautas para abordar los desafiantes riesgos ante los que nos enfrentamos. Este plan abarca desde medidas preventivas y de mitigación, hasta estrategias de preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres. Su enfoque holístico y multidisciplinario implica activamente a todas las entidades estatales, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Este plan no solo define claramente los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en la gestión de riesgos y respuesta frente a desastres, sino que también establece un sólido marco para fomentar la coordinación y la cooperación entre diversos sectores y actores clave. En definitiva, el Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC, es una herramienta imprescindible para salvaguardar nuestras vidas y asegurar la resiliencia de nuestra nación frente a adversidades imprevistas (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018).

7.2. Marco legal

El Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC, se enfoca en las leyes y regulaciones que supervisan la administración de riesgos y desastres en el Ecuador. Este marco legal abarca la Constitución de la República del Ecuador, que consagra el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro y libre de desastres. Además, la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos define las responsabilidades y roles de las instituciones gubernamentales en la gestión de riesgos.

Además, el marco legal incluye varios decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales que proporcionan pautas adicionales para la gestión de riesgos. Estos comprenden el Decreto Ejecutivo 777, que establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, y el Acuerdo Ministerial 052, que establece el Comité de Operaciones de Emergencia.



Además, el marco legal reconoce los tratados y acuerdos internacionales de los que Ecuador es parte, como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018).

7.3. Marco de actuación para la respuesta

El Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC (2018), establece un marco de actuación para la respuesta a emergencias en el Ecuador (figura 6). Este marco se basa en la coordinación entre varias entidades y la implementación de procedimientos estandarizados para garantizar una respuesta eficaz y eficiente a las emergencias.

Figura 6
Marco de actuación para la respuesta



Nota. Adaptado de Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC (p. 21-59) (en línea) <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Nacional-de-Respuesta-SGR-RespondeEC.pdf>



El marco de actuación se divide en tres niveles: local, provincial y nacional. En el nivel local, las autoridades locales y las organizaciones de la comunidad son las primeras en responder a una emergencia. En el nivel provincial, las autoridades provinciales coordinan la respuesta a emergencias que afectan a más de un cantón. En el nivel nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina la respuesta a emergencias que afectan a más de una provincia.

El marco también establece procedimientos para la activación y desactivación de los COE en cada nivel. Estos procedimientos se basan en la evaluación de la situación y la necesidad de recursos adicionales. La activación de un COE implica la movilización de recursos y la coordinación de acciones para responder a la emergencia. La desactivación de un COE se produce cuando la situación ha sido controlada y ya no se necesitan recursos.

Además, el marco de actuación incluye procedimientos para la gestión de la información durante una emergencia. Estos procedimientos se centran en la recopilación, análisis y difusión de información para apoyar la toma de decisiones y la coordinación de la respuesta.

7.4. Gerencia del plan nacional de respuesta

El Plan Nacional de Respuesta (PNR), es una estrategia integral que se implementa a nivel nacional para manejar y mitigar los riesgos y desastres (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018). Este plan se centra en la coordinación y colaboración entre varias entidades gubernamentales y no gubernamentales para proporcionar una respuesta eficaz y eficiente a los desastres.

El PNR se basa en cuatro componentes principales: preparación, respuesta, recuperación y mitigación. La preparación se refiere a las medidas tomadas antes de un desastre para minimizar su impacto. La respuesta es la acción inmediata tomada después de un desastre para salvar vidas y propiedades. La recuperación se refiere a las medidas tomadas para restaurar la normalidad después de un desastre. Por último, la mitigación se refiere a las medidas a largo plazo tomadas para reducir el impacto de futuros desastres (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018).



2 Bimestre



El PNR también establece un marco de gestión de incidentes que proporciona una estructura para la coordinación de la respuesta a desastres. Este marco incluye la identificación de roles y responsabilidades, la coordinación de recursos y la comunicación efectiva entre todas las partes involucradas (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018).



Con base en lo expuesto, se puede concluir que el PNR es una estrategia integral para la gestión de desastres en el Ecuador que se basa en la colaboración y coordinación entre varias entidades para proporcionar una respuesta eficaz a los desastres.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades.

1. Realice una revisión detallada del [Plan de respuesta ante desastres del cantón Muisne](#), y elabore un esquema que describa las fases operativas del plan de respuesta.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Culminada la revisión de los contenidos propuestos para la presente unidad, se recomienda realizar la autoevaluación nro. 7.



2 Bimestre





Autoevaluación 7



2 Bimestre



Seleccione la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el objetivo principal del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres en el Ecuador?
 - a. Enfocarse únicamente en la recuperación tras desastres.
 - b. Gestionar únicamente los riesgos de desastres naturales.
 - c. Coordinar y cooperar entre diversos sectores para gestionar riesgos y responder frente a desastres.
 - d. Establecer un sistema de penalizaciones para aquellos que no cumplan con las medidas preventivas.
2. ¿Cuál de las siguientes opciones es un componente del Plan Nacional de Respuesta?
 - a. Preparación.
 - b. Ignorancia.
 - c. Pasividad.
 - d. Reticencia.
3. ¿Qué institución es responsable de la gestión del Plan Nacional de Respuesta?
 - a. Secretaría de Defensa Nacional.
 - b. Secretaría de Gestión de Riesgos.
 - c. Ministerio del Interior.
 - d. Ministerio de Salud Pública.
4. ¿Qué nivel de gobierno es el primero en responder a una emergencia según el Plan Nacional de Respuesta?
 - a. Nacional.
 - b. Internacional.
 - c. Provincial.
 - d. Local.



5. ¿Qué acción se toma en la etapa de “respuesta” según el Plan Nacional de Respuesta?
- a. Establecer planes para futuros desastres.
 - b. Tomar medidas a largo plazo para reducir el impacto de futuros desastres.
 - c. Acción inmediata después de un desastre para salvar vidas y propiedades.
 - d. Tomar medidas antes de un desastre para minimizar su impacto.

Seleccione verdadero o falso.

6. () El Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC, no define claramente los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en la gestión de riesgos y respuesta frente a desastres en el Ecuador.
7. () El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, no es reconocido en el marco legal del Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC.
8. () El Plan Nacional de Respuesta establece un marco de actuación para la respuesta a emergencias en el Ecuador que incluye tres niveles: local, provincial y nacional.
9. () La desactivación de un Comité de Operaciones de Emergencia (COE), se realiza cuando la situación se agrava y se necesitan más recursos.
10. () El Plan Nacional de Respuesta se basa en cuatro componentes principales: preparación, respuesta, recuperación y mitigación.

[Ir al solucionario](#)



2 Bimestre





Semana 16



Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante, tome en consideración las siguientes recomendaciones:

- Estudie las unidades abordadas durante el primer bimestre, revise los apuntes realizados, los recursos educativos abiertos y las autoevaluaciones.
- Recuerde que la evaluación bimestral se centrará en las dos unidades que se han revisado durante el presente bimestre.
- Recuerde rendir su evaluación bimestral conforme a las indicaciones de la universidad.



2 Bimestre





4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La mitigación se centra en la identificación e implementación de medidas que pueden reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o minimizar su impacto en caso de que ocurra.
2	b	La preparación para un desastre implica tomar una serie de pasos esenciales antes de su ocurrencia, incluyendo diversas acciones y medidas que buscan mitigar los riesgos y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades.
3	c	La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a la rapidez con la que la sociedad puede revertir los procesos que construyen riesgos, aumentando así las posibilidades de evitar un gran desastre en el futuro.
4	a	La fase de recuperación después de un desastre implica la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada, lo cual es esencial para devolver a la comunidad a un estado de normalidad y garantizar que las necesidades básicas se satisfacen de manera efectiva.
5	a	Los principios básicos de la mitigación y preparación a la respuesta en la gestión de riesgos y desastres incluyen la reducción de la vulnerabilidad, la planificación y preparación, la adaptación y resiliencia, y la acción multinivel.
6	v	La mitigación se centra en la implementación de estrategias que pueden reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o minimizar su impacto en caso de que ocurra.
7	f	La preparación para un desastre implica una serie de pasos esenciales a tomar antes de su ocurrencia. Esto puede incluir la creación de planes de emergencia, la realización de simulacros de desastres y la educación de la comunidad sobre cómo responder en caso de un desastre.
8	f	La respuesta en la gestión de riesgos y desastres se refiere a la rapidez con la que la sociedad puede revertir los procesos que construyen riesgos, lo que aumenta las posibilidades de evitar un gran desastre en el futuro.
9	f	La fase de recuperación implica la restauración de servicios esenciales y la conectividad en el área afectada. Este proceso es esencial para devolver a la comunidad a un estado de normalidad y garantizar que las necesidades básicas se satisfacen de manera efectiva.



Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	f	La mitigación y la preparación son componentes esenciales de la gestión de riesgos y desastres. Estas estrategias son fundamentales para minimizar los impactos negativos de los desastres y para mejorar la resiliencia de las comunidades frente a estos eventos.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La identificación de riesgos y vulnerabilidades es un componente crucial de la gestión de riesgos y desastres, ya que permite determinar los posibles peligros y la susceptibilidad de una comunidad o sistema a estos peligros.
2	c	La identificación de riesgos implica la determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre, lo que incluye la evaluación de factores como la probabilidad de un evento de desastre y la magnitud de su impacto potencial.
3	c	La identificación de vulnerabilidades implica la evaluación de la susceptibilidad de una comunidad o sistema a los peligros identificados. Esto puede incluir la evaluación de factores como la exposición a los peligros, la sensibilidad a los impactos de los desastres y la capacidad para resistir y recuperarse de los desastres.
4	c	Una vez identificados los riesgos y vulnerabilidades, estos deben ser evaluados para determinar su gravedad y prioridad. Esto puede implicar la utilización de técnicas de análisis de riesgos y vulnerabilidades, que pueden ayudar a informar las estrategias de mitigación y preparación.
5	c	El primer paso en el desarrollo de un plan de mitigación, es la identificación de los riesgos. Esto implica la determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre y la evaluación de su probabilidad y magnitud.
6	F	La identificación de riesgos y vulnerabilidades es un componente crucial de la gestión de riesgos y desastres.
7	V	Correcto, la identificación de riesgos implica la determinación de los peligros potenciales que pueden causar un desastre.
8	F	El desarrollo de planes de mitigación es un componente esencial de la gestión de riesgos y desastres.
9	F	La implementación de medidas de mitigación para inundaciones es un componente esencial en la gestión de riesgos y desastres.
10	V	Correcto, las inundaciones pueden tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria, afectando la producción y el suministro de alimentos.

Ir a la
autoevaluación



Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El sistema MiDAS no solo ayuda a los usuarios a seleccionar medidas de mitigación de inundaciones apropiadas en función de varios factores, sino que también proporciona estimaciones de costos para implementar estas medidas.
2	F	El estudio describe un marco de apoyo a la decisión que ayuda a los usuarios a seleccionar medidas de mitigación de inundaciones apropiadas basadas en varios factores, pero no especifica medidas de mitigación concretas.
3	V	Una de las estrategias de mitigación de daños por lahares propuestas en el documento, incluye el uso de sistemas de alerta que pueden detectar la ocurrencia de un lahar y emitir alertas para permitir las evacuaciones a tiempo.
4	F	Los lahares son descritos como “torrentes rápidos” de lodo y roca en suspensión, no flujos lentos. Estos pueden golpear con poco o ningún aviso, causando estragos en áreas situadas a más de 100 km aguas debajo de los volcanes de origen.
5	F	Aunque el documento destaca el papel crucial de los científicos de volcanes en los esfuerzos de mitigación, también enfatiza que la reducción exitosa de los riesgos de los peligros de lahares requiere esfuerzos colaborativos entre los científicos de volcanes, los funcionarios electos, los gestores de emergencias y las comunidades vulnerables.
6	c	La comunidad rural de Banyumas ha aprovechado su conocimiento indígena y prácticas locales como una estrategia para mitigar los deslizamientos de tierra, en lugar de depender de tecnología avanzada o asesoramiento externo.
7	b	El artículo de la Universidad Autónoma de Madrid sugiere diversas estrategias para la mitigación de terremotos, entre las que se incluye la implementación de sistemas de alerta temprana.
8	a	El estudio de Ludena y Wilk, se centra en tres áreas clave: la vulnerabilidad del Ecuador al cambio climático, las estrategias de adaptación y mitigación que el país puede adoptar, y la importancia de integrar estas estrategias en las políticas públicas.
9	b	El estudio de Ludena y Wilk, identifica la falta de financiamiento como uno de los desafíos clave que el Ecuador enfrenta en sus esfuerzos por mitigar y adaptarse al cambio climático.
10	b	La transformación económica y política ha amenazado la sostenibilidad del bosque protegido en la comunidad de Banyumas, que es crucial para la preservación de los recursos hídricos y la mitigación de deslizamientos de tierra.

Ir a la
autoevaluación



Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Un plan de respuesta a emergencias es una guía escrita que detalla las acciones que una organización tomará en caso de un evento crítico.
2	d	Los ejercicios de preparación tienen como objetivo descubrir áreas de mejora, ampliar la comprensión de los planes y fomentar la participación de todos los empleados.
3	a	Las sesiones de capacitación y los ejercicios inmersivos equipan a los profesionales con el conocimiento esencial y las habilidades para abordar eficientemente las crisis.
4	b	La comunicación efectiva de riesgos en situaciones de emergencia es una intervención vital para la salud pública.
5	d	El papel vital de la RCCE ha sido más reconocido en situaciones como los brotes de Ébola en África Occidental y en la República Democrática del Congo y los brotes de enfermedad por el virus del Zika en las Américas.
6	F	Un plan de respuesta a emergencias incluye, tanto las medidas que se tomarán durante una emergencia como las estrategias para promover una recuperación eficaz después del evento.
7	F	Los ejercicios de programas de preparación no solo mejoran la comprensión de los planes, sino que también elevan los niveles de rendimiento en general y ayudan a descubrir áreas potenciales de mejora.
8	V	La comunicación efectiva de riesgos es fundamental en situaciones de emergencia y puede tener un impacto directo en la protección y salvación de vidas.
9	F	La RCCE se requiere durante todas las fases de un evento grave de salud pública, incluyendo prevención, preparación, respuesta y recuperación.
10	F	El papel vital de la RCCE ha sido reconocido en situaciones como los brotes de Ébola en África Occidental y en la República Democrática del Congo, así como los brotes de enfermedad por el virus del Zika en las Américas.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 5		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El modelo considera varios factores, incluyendo el número de víctimas, la gravedad de las lesiones, la vulnerabilidad sísmica y los recursos existentes de los hospitales.
2	b	Según el estudio, la priorización del tratamiento de las víctimas podría cambiar significativamente el nivel de preparación del hospital.
3	a	Según el estudio, las zonas de seguridad en Puerto Saavedra son el cerro Cementerio y el cerro Huincul.
4	b	Según el estudio, las juntas vecinales y las organizaciones sociales desempeñan un papel crucial en la participación ciudadana en Puerto Saavedra.
5	b	El estudio recomienda la asignación de recursos para la prevención, la capacitación y educación de la población sobre los riesgos a los que están expuestos.
6	V	El estudio propone un modelo analítico simplificado que toma en cuenta varios factores para evaluar la preparación de los hospitales frente a los terremotos, incluyendo el número, la gravedad y la distribución de las lesiones en la región afectada.
7	F	En el estudio, se encontró que la priorización del tratamiento de las víctimas podría cambiar significativamente el nivel de preparación del hospital.
8	V	El riesgo de inundación por tsunamis en Puerto Saavedra, es máximo (69 %), principalmente debido a factores como las características geomorfológicas del área, la alta densidad poblacional, la infraestructura expuesta al riesgo y la concentración de servicios en áreas de alto riesgo.
9	F	Las juntas vecinales y las organizaciones sociales desempeñan un papel crucial en la participación ciudadana, ya que reúnen a personas con un interés común para llevar a cabo una acción específica.
10	F	El crecimiento urbano y las modificaciones territoriales han llevado a la construcción de viviendas sociales cerca de la línea de costa y a un nivel muy bajo sobre el nivel del mar, lo que ha aumentado el riesgo de desastre.

Ir a la
autoevaluación



Autoevaluación 6		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	El análisis de efectividad de las medidas de mitigación implica la recolección y examen de datos históricos para entender el impacto de las medidas implementadas.
2	b	La incorporación de lecciones aprendidas es crucial para la mejora continua de los planes de mitigación y respuesta. Esto permite a las organizaciones aprender de experiencias pasadas y mejorar sus futuras acciones.
3	b	La evaluación de riesgos es fundamental en la preparación y mitigación de desastres, ya que permite identificar las áreas y las poblaciones en riesgo, y priorizar las medidas de mitigación.
4	b	La tecnología juega un papel crucial en la gestión de riesgos y desastres, proporcionando herramientas y técnicas que mejoran la eficiencia y eficacia de estos procesos.
5	b	La teledetección es una metodología clave que implica la recopilación de datos sobre la tierra desde satélites o aeronaves. Estos datos pueden ser utilizados para monitorear y evaluar los riesgos de desastres, así como para planificar y ejecutar la respuesta a los desastres.
6	V	La evaluación de la efectividad de las medidas de mitigación implica la recolección y el análisis de datos históricos relacionados con la frecuencia y la gravedad de los eventos adversos, antes y después de la implementación de las medidas de mitigación.
7	F	La mejora continua es un principio esencial en la gestión de desastres e implica revisión y evaluación periódica, incorporación de lecciones aprendidas, entrenamiento y ejercicios, actualización de planes y comunicación y consulta.
8	F	La evaluación de riesgos es una herramienta esencial en la mitigación y preparación de desastres. Permite a los planificadores identificar las áreas y poblaciones en riesgo, determinar la magnitud y la probabilidad de los desastres y priorizar las medidas de mitigación.
9	V	La evaluación de la capacidad de resistencia implica evaluar la capacidad de una comunidad o sistema para resistir y recuperarse de un desastre, y puede verse afectada por una variedad de factores, incluyendo la infraestructura física, los sistemas sociales y económicos, y las capacidades y conocimientos de las personas.
10	F	Los GIS son herramientas esenciales para la gestión de riesgos y desastres. Permiten la recopilación, almacenamiento, análisis y visualización de datos geospaciales y pueden ayudar a identificar áreas de alto riesgo y a planificar estrategias de mitigación adecuadas.

Ir a la
autoevaluación



Autoevaluación 7		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	El Plan Nacional de Respuesta es una estrategia integral que abarca medidas preventivas y de mitigación, estrategias de preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres, fomentando la cooperación y coordinación entre diversos sectores.
2	a	El Plan Nacional de Respuesta se basa en cuatro componentes principales: preparación, respuesta, recuperación y mitigación.
3	b	La Secretaría de Gestión de Riesgos es mencionada en el texto en referencia al Plan Nacional de Respuesta, indicando que es la entidad responsable de su gestión.
4	d	Según el Plan Nacional de Respuesta, las autoridades locales y las organizaciones de la comunidad son las primeras en responder a una emergencia.
5	c	La etapa de “respuesta” en el Plan Nacional de Respuesta implica la acción inmediata tomada después de un desastre para salvar vidas y propiedades.
6	F	El Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC, define claramente los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en la gestión de riesgos y respuesta frente a desastres.
7	F	El marco legal del Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC, reconoce los tratados y acuerdos internacionales de los que Ecuador es parte, incluyendo el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
8	V	El Plan Nacional de Respuesta establece un marco de actuación con tres niveles: local, donde las autoridades locales y organizaciones de la comunidad responden a emergencias; provincial, donde las autoridades provinciales coordinan la respuesta a emergencias que afectan a más de un cantón; y nacional, donde el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional coordina la respuesta a emergencias que afectan a más de una provincia.
9	F	La desactivación de un COE se produce cuando la situación ha sido controlada y ya no se necesitan recursos adicionales.
10	V	El Plan Nacional de Respuesta se basa en cuatro componentes principales: preparación, respuesta, recuperación y mitigación.

Ir a la
autoevaluación





Referencias

5. Referencias bibliográficas

- Adger, W. N., Arnell, N. W., & Tompkins, E. L. (2005). Successful adaptation to climate change across scales. *Global Environmental Change*, 15(2), 77-86. doi:10.1016/j.gloenvcha.2004.12.005
- Adger, W. N., Hughes, T. P., Folke, C., Carpenter, S. R., & Rockström, J. (2005). *Social-Ecological Resilience to Coastal Disasters*. *Science*, 309(5737), 1036-1039. <https://doi.org/10.1126/science.1112122>
- Alabbad, Y., Yildirim, E., Demir, I., 2022. *Flood Mitigation Data Analytics and Decision Support Framework: Iowa Middle Cedar Watershed Case Study*. *Science of The Total Environment*, p.152768. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721078475/pdf?md5=a5174da927f12c9287ffdcc08437bfcf&pid=1-s2.0-S0048969721078475-main.pdf>
- AlertMedia. (2022). Effective Emergency Response Plan [+ Template] – Step-by-Step Guide. <https://www.alertmedia.com/blog/emergency-response-plan/>
- Basher, R. (2006). Global early warning systems for natural hazards: systematic and people-centred. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 364(1845), 2167-2182. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2006.1819?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
- Bierbaum, R., Smith, J. B., Lee, A., Blair, M., Carter, L., Chapin, F. S., Fleming, P., Ruffo, S., Stults, M., McNeeley, S., Wasley, E., & Verduzco, L. (2012). A comprehensive review of climate adaptation in the United States: more than before, but less than needed. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 18, 361–406. <https://doi.org/10.1007/s11027-012-9423-1>



Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O'Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., & Winterfeldt, D. V. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake spectra*, 19(4), 733-752. doi:10.1193/1.1623497

Cabrera, J. A., Barrios, M. M., & Lina, V. E. (2017). El cambio de paradigma en la cobertura informativa de la gestión de riesgo de desastres. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (136), 127-142. <https://www.redalyc.org/journal/160/16057380009/16057380009.pdf>

Cáceres, D. D. E. Sobre una conceptualización interdisciplinaria del riesgo: uso de una definición propia de la técnica de gestión de riesgos de desastres socio-naturales en los análisis jurídicos de situaciones riesgosas. https://www.academia.edu/36270474/Sobre_una_conceptualizaci%C3%B3n_interdisciplinaria_del_riesgo_uso_de_una_definici%C3%B3n_propia_de_la_t%C3%A9cnica_de_gesti%C3%B3n_de_riesgos_de_desastres_socio_naturales_en_los_an%C3%A1lisis_jur%C3%ADdicos_de_situaciones_riesgosas

Cardona, O. D. (1996). El manejo de riesgos y los preparativos para desastres: compromiso institucional para mejorar la calidad de vida. *Desastres, modelo para armar*, 128-147. https://www.researchgate.net/profile/Omar-Cardona-3/publication/358846935_EL_MANEJO_DE_RIESGOS_Y_LOS_PREPARATIVOS_PARA_DESASTRES_Compromiso_institucional_para_mejorar_la_calidad_de_vida/links/62184af2cf3e20571e217356/EL-MANEJO-DE-RIESGOS-Y-LOS-PREPARATIVOS-PARA-DESASTRES-Compromiso-institucional-para-mejorar-la-calidad-de-vida.pdf

Celis, A. (2002). Convivir con el riesgo o la gestión del riesgo. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Alejandra-Celis/publication/237638971_CONVIVIR_CON_EL_RIESGO_O_LA_GESTION_DEL_RIESGO1/links/5591847c08ae1e1f9baff784/CONVIVIR-CON-EL-RIESGO-O-LA-GESTION-DEL-RIESGO1.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). Desastres naturales en América Latina y el Caribe 2000-2019. CEPAL. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/4-introduccion-estadisticas-indicadores-desastres-america-latina-caribe_0.pdf



Referencias



da Matta Felisberto, J. L. (2022). Revisión sistemática de la preparación para desastres en el contexto de la pandemia covid-19. *Psicología UNEMI*, 6(11), 87-109. <https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/faso-unemi/article/download/1444/1454>.

Dudgeon, D., Arthington, A. H., Gessner, M. O., Kawabata, Z. I., Knowler, D. J., Lévêque, C., Naiman, R. J., Prieur-Richard, A. H., Soto, D., Stiassny, M. L. J., & Sullivan, C. A. (2005). Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. **Biological Reviews**, 81(2), 163–182. <https://doi.org/10.1017/s1464793105006950>

FEMA. (n.d.). Exercises. <https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/exercises>

Fleishhauer, M., Greiving, S., & Wanczura, S. (2007). Planificación territorial para la gestión de riesgos en Europa. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*. <http://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/download/639/593>.

Glik, D. C. (2007). Risk Communication for Public Health Emergencies. **Annual Review of Public Health**, 28, 33–54. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144123>

Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M., & Toulmin, C. (2010). Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People. **Science**, 327(5967), 812–818. <https://doi.org/10.1126/science.1185383>

Godschalk, D. R. (2003). Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. **Natural Hazards Review**, 4(3), 136–143. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1527-6988\(2003\)4:3\(136\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2003)4:3(136))

Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X., & Briggs, J. M. (2008). Global Change and the Ecology of Cities. **Science**, 319(5864), 756–760. <https://doi.org/10.1126/science.1150195>

Hossain, M. S., Bintu, F. A., Rahman, M. Z., Islam, M. K., Kamal, A. M., & Hossain, A. (2023). A Simplified Analytical Model to Evaluate Hospital Preparedness for Earthquake Emergency Response. *The Dhaka University Journal of Earth and Environmental Sciences*, 11(1), 53–68. <https://doi.org/10.3329/dujees.v11i1.63711>



Referencias



IRMI. (n.d.). Emergency response plan. <https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/emergency-response-plan>

Joyce, K. E., Belliss, S. E., Samsonov, S. V., McNeill, S. J., & Glassey, P. J. (2009). A review of the status of satellite remote sensing and image processing techniques for mapping natural hazards and disasters. *Progress in Physical Geography*, 33(2), 183-207. https://www.researchgate.net/publication/233921123_A_review_of_the_status_of_satellite_remote_sensing_and_image_processing_techniques_for_mapping_natural_hazards_and_disasters

Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic Stress Disorder in the National Comorbidity Survey. **Archives of General Psychiatry**, 52(12), 1048-1060. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1995.03950240066012>

Lavell, A. (2001). Sobre la gestión del riesgo: apuntes hacia una definición. *Biblioteca Virtual en Salud de Desastres-OPS*, 4, 1-22.

Ludena, C., & Wilk, J. (2012). Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: Perspectivas de Ecuador. Recuperado de [https://research.fit.edu/media/site-specific/researchfitedu/coast-climate-adaptation-library/latin-america-and-caribbean/chile-peru-ecuador/Ludena-Wilk.-2012.-Mitigacion-y-Adaptacion-al-CC,-Ecuador-\[esp\].pdf](https://research.fit.edu/media/site-specific/researchfitedu/coast-climate-adaptation-library/latin-america-and-caribbean/chile-peru-ecuador/Ludena-Wilk.-2012.-Mitigacion-y-Adaptacion-al-CC,-Ecuador-[esp].pdf)

Manyena, S. B. (2006). The concept of resilience revisited. *Disasters*, 30(4), 434-450. doi:10.1111/j.0361-3666.2006.00331.x

Mass.gov. (n.d.). Emergency Preparedness Exercises and Training. <https://www.mass.gov/emergency-preparedness-exercises-and-training>

Montenegro-Romero, Tatiana, & Peña-Cortés, Fernando. (2010). Gestión de la emergencia ante eventos de inundación por tsunami en Chile: el caso de Puerto Saavedra. *Revista de geografía Norte Grande*, (47), 63-80. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022010000300004>

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. (2020). Desastres naturales en América Latina y el Caribe 2000-2019. OCHA. Recuperado de <https://reliefweb.int/report/world/desastres-naturales-en-am-rica-latina-y-el-caribe-2000-2019>



Referencias



Ong, A. D., De Guzman, M. T., & De Castro, R. E. (2023). Preparedness for Volcanic Eruption among Filipinos: A Machine Learning Approach. Sustainability, 14(18), 11329. <https://doi.org/10.3390/su141811329>

Organización Mundial de la Salud. (n.d.). Risk communication and community engagement in emergencies. <https://www.who.int/europe/emergencies/our-work-in-emergencies/risk-communication>

Paton, D., & Johnston, D. (2001). Disasters and communities: vulnerability, resilience and preparedness. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 10(4), 270-277. doi:10.1108/EUM00000000005930

Peña González, E., & Cortada Hindersin, F. (2007). La contribución de las ingenierías en la reducción del riesgo en desastres. Cuadernos Internacionales de Pierson, T.C., Wood, N.J. & Driedger, C.L. Reducing risk from lahar hazards: concepts, case studies, and roles for scientists. J Appl. Volcanol. 3, 16 (2014). <https://doi.org/10.1186/s13617-014-0016-4>

Tecnología para el Desarrollo Humano, 2007, núm. 6. <https://upcommons.upc.edu/handle/2099/4481>.

Ready.gov. (n.d.). Exercises. <https://www.ready.gov/exercises>

Rinaldi, Arturo, & Bergamini, Kay. (2020). Inclusión de aprendizajes en torno a la gestión de riesgo de desastres naturales en instrumentos de planificación territorial (2005 - 2015). Revista de geografía Norte Grande, (75), 103-130. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022020000100103>

Rosales-Veítia, J. (2021). Evolución histórica de la concepción de la gestión de riesgos de desastres: algunas consideraciones. Revista Kawsaypacha: Sociedad Y Medio Ambiente, (7), 67-81. Recuperado de <https://doi.org/10.18800/kawsaypacha.202101.004>

Sarmiento Ospina, P. J. (2017). Definición de zonas de mitigación de riesgo para la comunidad educativa del Colegio Distrital Villa Rica, mediante la implementación de la herramienta. Recuperado de <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/6432>



Referencias



- Sarli, A. C. (2005). Capacidad de resistencia, vulnerabilidad y cultura de riesgos. *Espacio abierto*, 14(2), 0. <https://www.redalyc.org/pdf/122/12214204.pdf>.
- Secretaría de Gestión de Riesgos. (2018). Plan Nacional de Respuesta SGR RespondeEC. <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Nacional-de-Respuesta-SGR-RespondeEC.pdf>
- Smit, B., & Wandel, J. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. **Global Environmental Change**, 16(3), 282-292. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008>
- Suwarno, Sutomo & Astuti, D. (2022). Landslide Mitigation through Indigenous Knowledge in Rural Community of Banyumas, Central Java, Indonesia. *Sustainability*, 14(19), 12765. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12765>
- Thomas Bohórquez, Javier Enrique. (2011). Desarrollo y gestión social del riesgo: ¿una contradicción histórica? *Revista de geografía Norte Grande*, (48), 133-157. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022011000100008>
- Universidad Autónoma de Madrid. Fundación General. (2013). Terremotos: Predicción y Prevención. *Encuentros Multidisciplinares*, 45, 1-6. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10486/678735>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. **Management Science**, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Zerger, A., & Smith, D. I. (2003). Impediments to using GIS for real-time disaster decision support. *Computers, Environment and Urban Systems*, 27(2), 123-141. [https://doi.org/10.1016/S0198-9715\(01\)00021-7](https://doi.org/10.1016/S0198-9715(01)00021-7)



Referencias

